

28 Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería de la Energía

Análisis del Apagón del 28 de Abril de 2025:
Estabilidad y Baja Inercia en el Sistema Eléctrico Español

Autor: Alfonso Monge Díaz-Ángel

Tutor: David Tomás Sanchez Martínez

Dpto. de Ingeniería Energética
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Sevilla, 2026



Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería de la Energía

Análisis del Apagón del 28 de Abril de 2025: Estabilidad y Baja Inercia en el Sistema Eléctrico Español

Autor:

Alfonso Monge Díaz-Ángel

Tutor:

David Tomás Sanchez Martínez

Catedrático de Universidad

Dpto. de Ingeniería Energética
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Sevilla, 2026

Trabajo Fin de Grado: Análisis del Apagón del 28 de Abril de 2025: Estabilidad y Baja Inercia
 en el Sistema Eléctrico Español

Autor: Alfonso Monge Díaz-Ángel
Tutor: David Tomás Sanchez Martínez

El tribunal nombrado para juzgar el trabajo arriba indicado, compuesto por los siguientes profesores:

Presidente:

Vocal/es:

Secretario:

acuerdan otorgarle la calificación de:

El Secretario del Tribunal

Fecha:

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
Índice	I
Índice de Figuras.....	III
Índice de Tablas	IV
Notación.....	V
1 Introducción.....	1
1.1 Objeto y alcance del trabajo	1
1.2 Justificación técnica: La vulnerabilidad del sistema ibérico frente a la descarbonización	2
1.3 Metodología de investigación: Triangulación y análisis asistido por IA	3
2 Contexto del Sector Eléctrico y Transición Energética	5
2.1 Evolución de la potencia instalada: análisis histórico del parque generador y transición hacia un mix dominado por fuentes no síncronas	5
2.2 Intensidad de emisiones del sistema ibérico: el factor de emisiones como motor de la transformación de la red	7
2.3 Estado operativo en los días previos (abril de 2025): balance de potencias y recurso hídrico y eólico disponible	8
2.4 Capacidad de las interconexiones: límites de intercambio técnico y comercial con Francia (RTE) y Marruecos	10
2.4.1 La península ibérica como “isla energética”	10
2.4.2 Límites de intercambio: comercial (NTC) frente a físico (técnico)	11
2.4.3 Frontera norte (Francia): el doble papel de los enlaces en corriente alterna (AC) y continua (HVDC)	11
2.4.4 Frontera sur (Marruecos)	12
2.5 El Sistema de Alerta Europeo (EAS): estado de la red según los estándares de ENTSO-E antes del incidente	13
2.5.1 Definición y función del sistema de vigilancia de ENTSO-E.....	13
2.5.2 Clasificación de los Estados Operativos (SO GL)	13
2.5.3 Estado previo al incidente: la “falsa normalidad” de la Fase 0.....	13
2.5.4 Visibilidad transfronteriza y la “ceguera” del sistema europeo	14
3 Anatomía del incidente: cronología del colapso (Fases 0 a 3)	15
3.1 Fase 0: inestabilidad de tensiones y efecto del mallado	15
3.2 Fase 1: fenómenos de oscilación y disparo raíz (12:32:57 CEST).....	18

3.3	Fase 2: el fenómeno del <i>Tap-Lag</i> y el desacoplamiento de voltajes	20
3.4	Fase 3: el camino hacia el “Cero de Tensión”	22
4	Reacción del Operador y Reposición del Suministro (Fase 4)	25
4.1	Gestión de Emergencia de Red Eléctrica: Aplicación de los Procedimientos de Operación P.O. 1.1 y 1.5	25
4.2	Estrategia de <i>Black Start</i> : Priorización de centrales hidroeléctricas y ciclos combinados para el arranque autónomo	27
4.3	Coordinación Internacional: El papel de los Centros de Coordinación Regional (RCC) y la sincronización con la red europea	29
4.4	Evolución del mix durante la reposición: Gestión de la carga y estabilización de la frecuencia ...	31
A	Conceptos técnicos e institucionales del Capítulo 2	34
A.1	ENTSO-E	34
B	Conceptos técnicos del Capítulo 3	35
B.1	Impedancia de transferencia	35
B.2	Oscilaciones forzadas y naturales	35
B.3	Ratio de amortiguamiento	35
B.4	Efecto Ferranti	35
B.5	Curvas de estabilidad de tensión Q-V	35
B.6	Estabilizadores del Sistema de Potencia (PSS)	35
B.7	Cambiadores de Tomas en Carga (OLTC)	36
B.8	Sistema en por unidad (p.u.)	36
B.9	Bucle de retroalimentación (Feedback loop)	36
B.10	Tasa de Cambio de Frecuencia (RoCoF)	36
	Bibliografía	37

Índice de Figuras

1.1	Replicación de la secuencia del colapso e interacción de acciones OA/AA.....	2
1.2	Metamorfosis electromecánica del sistema: de generación síncrona a recursos IBR.	2
1.3	Localización topológica de las Unidades de Medición Fasorial (PMU) en Europa.....	4
2.1	Evolución macroscópica del mix de generación en España (2010 vs. 2024).	5
2.2	Desglose de la capacidad de generación instalada a enero de 2025.	6
2.3	Evolución histórica de las emisiones de GEI y del factor de emisión en España.	7
2.4	Evolución comparativa de la cuota renovable frente a las emisiones absolutas (2015-2024).	8
2.5	Perfil de generación del sistema peninsular el 28 de abril de 2025.	9
2.6	Oscilaciones de tensión registradas en Núñez de Balboa el 22 de abril de 2025.....	10
2.7	Desviación entre programa comercial (NTC) y flujo físico en la frontera ES-FR.	11
2.8	Cambio del modo de control en el enlace HVDC INELFE-1 España-Francia.	12
2.9	Clasificación de las violaciones de seguridad (Criterios ICS) en la península ibérica.....	14
2.10	Evolución de la frecuencia y la tensión en la subestación de Carmona (Sevilla).	14
3.1	Tensiones registradas en Núñez de Balboa 400 kV (22, 24 y 28 de abril).....	16
3.2	Registro WAMS de la primera oscilación de 0,6 Hz a las 12:03 CEST.	17
3.3	Visión general de la frecuencia del sistema durante la Fase 1.	18
3.4	Registro detallado de la segunda oscilación electromecánica a las 12:19 CEST.....	19
3.5	Registro oscilográfico del disparo raíz a las 12:32:57.	19
3.6	Evidencia oscilográfica del desacoplamiento de voltajes.....	20
3.7	Propagación de las sobretensiones en la red de transporte (400 kV) durante la Fase 2.	21
3.8	Propagación espacial de la pérdida de generación en cascada durante la Fase 3.....	22
3.9	Evolución acoplada de la tensión y la frecuencia durante el colapso.	23
3.10	Pérdida de sincronismo y aislamiento de la península ibérica.	24
4.1	Cronograma oficial de las fases del colapso y restauración.	25
4.2	Fragmentación topológica para la reposición del suministro (P.O. 1.6).	26
4.3	Estrategia dual de re-energización (Top-Down y Bottom-Up).	27
4.4	Despliegue temporal y eficacia del <i>Black Start</i> hidroeléctrico.	28
4.5	Validaciones de seguridad estática previas al colapso.	29
4.6	Evolución del soporte transfronterizo durante la reposición.	30
4.7	Inyección de potencia para el soporte Top-Down desde la frontera sur.....	31
4.8	Evolución del mix tecnológico durante la re-energización peninsular.....	32
4.9	Desplome y recuperación de la demanda eléctrica peninsular.	33

Índice de Tablas

1.1	Nivel de interconexión eléctrica nominal frente a demanda punta en 2030.	3
-----	---	---

Notación

REE Red Eléctrica de España.

RoCoF Rate of Change of Frequency.

IBR Inverter-Based Resources.

PNIEC Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

1 Introducción

1.1 Objeto y alcance del trabajo

El objeto principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en el estudio crítico y comparativo de las narrativas técnicas, regulatorias y operativas formuladas por los distintos actores del sector eléctrico, a partir de la información y los informes publicados en respuesta al evento de *Cero de Tensión*¹ (*blackout*) acaecido en el sistema síncrono ibérico el 28 de abril de 2025. Dicho suceso implicó la pérdida súbita de más de 15 GW de generación en apenas unos segundos y dejó sin suministro eléctrico a cerca de 60 millones de personas, constituyendo uno de los episodios de inestabilidad sistémica de mayor magnitud registrados en Europa continental en las últimas décadas [1, 2].

La naturaleza excepcional del colapso —caracterizado por una cascada de desconexiones asociadas a fenómenos de sobretensión en un contexto de elevada penetración de *Recursos Basados en Inversores* (*Inverter-Based Resources, IBR*)— ha generado un profundo desacuerdo interpretativo respecto a sus causas raíz y a la asignación de responsabilidades técnicas y operativas. En consecuencia, la presente investigación se aparta de una mera reconstrucción cronológica del evento para centrarse en el examen crítico de las divergencias y puntos de consenso existentes entre las tres visiones institucionales predominantes:

Visión de la Administración (Gobierno y Redeia): El informe del Comité de Análisis del Consejo de Seguridad Nacional y del Operador del Sistema (OS) articula una interpretación fundamentada en el cumplimiento normativo y la disciplina técnica del parque generador. Según esta perspectiva, el sistema disponía de herramientas regulatorias suficientes para mitigar el transitorio, atribuyendo el agravamiento del evento a la insuficiente absorción de potencia reactiva inductiva —un déficit que impidió contener la escalada de tensión— conforme a los requerimientos establecidos en el Procedimiento de Operación P.O. 7.4 [3, 4].

Visión del Sector Generador (Informe ICAI / AELEC): El informe pericial independiente elaborado por el IIT-ICAI y Compass Lexecon sitúa la causa raíz en decisiones operativas concretas adoptadas por el Operador del Sistema. Esta narrativa cuestiona la maniobra de mallado (*meshing*) ejecutada por Redeia, argumentando que incrementó de forma significativa la contribución capacitiva de la red en un escenario de baja fortaleza síncrona, generando un pulso de sobretensión agravado por las limitaciones de observabilidad del operador sobre la red de 220 kV (fenómeno denominado *Tap-Lag*) [5].

Visión del Gestor Europeo (ENTSO-E): El informe factual publicado por ENTSO-E introduce una perspectiva orientada a la estabilidad del área síncrona continental, analizando la propagación de oscilaciones inter-área y señalando las limitaciones de los enfoques tradicionales de seguridad estática basados en el *Criterio N – 1* frente a fenómenos dinámicos ultrarrápidos propios de sistemas con alta penetración de generación basada en electrónica de potencia [1].

¹ A lo largo de este documento, los conceptos técnicos específicos resaltados en *cursiva* se encuentran definidos detalladamente en el Glosario Técnico (véase el Anexo ??).

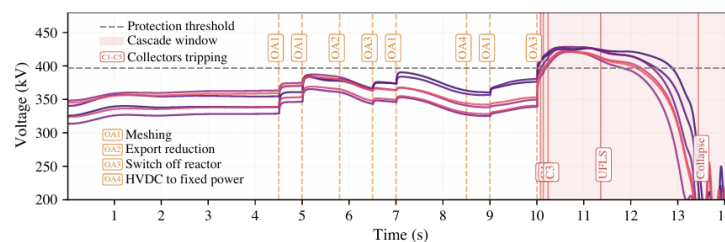


Figura 1.1 Replicación de la secuencia del colapso destacando la interacción entre las Acciones del Operador (OA) y las Acciones Automáticas de protección (AA). Fuente: Albastami y Taha (2025).

El alcance del presente TFG se circunscribe al escrutinio técnico de estos marcos argumentales mediante su contraste con los códigos de red europeos (*Network Codes*, especialmente el Reglamento RfG) y con los principios modernos de estabilidad en sistemas eléctricos dominados por inversores. El propósito final es identificar las lecciones estructurales, limitaciones metodológicas y vacíos regulatorios que condicionan la resiliencia del sistema eléctrico europeo durante su transición hacia un modelo energético plenamente descarbonizado.

1.2 Justificación técnica: La vulnerabilidad del sistema ibérico frente a la descarbonización

La transición hacia un modelo de generación descarbonizado ha transformado de forma estructural la dinámica del sistema peninsular. La sustitución acelerada de centrales síncronas convencionales por Recursos Basados en Inversores (IBR) reduce las masas rotatorias acopladas a la red y, con ellas, tanto la *inercia del sistema* (H) —que cayó a valores zonales de entre 1,3 s y 1,8 s en el sur peninsular, por debajo del umbral de 2 s que la literatura técnica del sector asocia con márgenes dinámicos comprometidos— como la *potencia de cortocircuito* disponible en los nudos. Esta doble merma no afecta únicamente al eje frecuencia–potencia activa: debilita también, y de forma crítica, la capacidad del sistema para absorber dinámicamente potencia reactiva (Q) y sostener la tensión ante transitorios rápidos, que es precisamente el eje sobre el que se articuló el colapso del 28 de abril [2, 7].

Esta vulnerabilidad estructural se manifestó de forma extrema el 28 de abril de 2025. La mañana del incidente, el sistema operaba con un 82 % de penetración renovable no síncrona, en un contexto de *demanda valle* que redujo la carga en los pasillos de transporte y exacerbó el efecto capacitivo de las líneas de 400 kV. Para equilibrar la generación, el operador desacopló la práctica totalidad de los grupos térmicos disponibles, dejando el número de generadores síncronos en mínimos históricos [5, 8].



Figura 1.2 Metamorfosis electromecánica del sistema de potencia: el desplazamiento de grandes masas rotatorias por recursos IBR disminuye drásticamente la inercia total. Fuente: FutuRed - Plataforma Española de Redes Eléctricas.

Operar bajo este paradigma de “red ligera” contrae los márgenes de estabilidad de forma no lineal. A diferencia de los alternadores síncronos, el parque IBR funciona prácticamente en su totalidad en modo *grid-following*: sus

inversores necesitan una tensión (V) y una frecuencia (f) externas estables como referencia de sincronismo. Al reducirse drásticamente los grupos síncronos, el sistema perdió su principal mecanismo de absorción dinámica de potencia reactiva (Q), eliminando el amortiguamiento natural frente a transitorios de tensión [4, 7].

A esta fragilidad interna se añade la condición estructural de la Península Ibérica como *isla energética*: su capacidad de interconexión con Francia se sitúa muy por debajo de las directrices comunitarias, lo que impide importar estabilidad dinámica desde el núcleo continental. La convergencia de ambos factores —baja fortaleza síncrona y aislamiento relativo de la red— configuró la vulnerabilidad que hizo imposible frenar la cascada de sobretensiones a las 12:33:24 CEST [2, 5].

Tabla 1.1 Nivel de interconexión eléctrica nominal frente a la demanda punta por Estado Miembro (7,9% en Iberia). Fuente: MIT CEEPR / Comisión Europea [2].

	1	11	14	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	SI	DK	PT	DE	MT	NO	SE	PL	FR	FI	IT	ES	EL	IE	UK	CY	IBERIA
NC[MW]	10227	11143	8882	52628	381	13144	12886	10057	33906	4650	17817	14487	1762	500	4500	0	5606
PL[MW]	2322	6623	9359	81369	600	24256	25165	25426	87400	14782	59282	61157	9865	5184	61365	988	70516
NC/PL[%]	440%	168%	95%	65%	64%	54%	51%	40%	39%	31%	30%	24%	18%	10%	7%	0%	7.9%

NC: 2020 Nominal interconnection capacity [MW], PL: 2030 Peak load (99.9 percentile) [MW]

1.3 Metodología de investigación: Triangulación y análisis asistido por IA

La metodología de esta investigación se basa en un análisis forense comparativo orientado a reconstruir la secuencia de eventos del 28 de abril de 2025 mediante la triangulación de fuentes primarias divergentes [1, 3, 5]. El proceso se ha articulado en tres fases metodológicas:

- 1. Compilación de fuentes primarias:** Estudio sistemático de los informes periciales oficiales, que a su vez se sustentan en el procesamiento de más de 170 GB de registros técnicos por parte del Operador del Sistema, incluyendo telemidas del SCADA y registros oscilográficos [4].
- 2. Triangulación de narrativas:** Contraste sistemático de la tesis de la Administración frente al análisis pericial del sector generador en torno a la gestión del mallado y la inobservabilidad de la red de 220 kV [3, 5].
- 3. Validación técnica cruzada:** Cotejo de las secuencias cronológicas de cada informe con el análisis independiente de las oscilaciones inter-área publicado por el NREL a partir de datos de Unidades de Medición Fasorial (PMU), cuya cobertura continental permite arbitrar entre versiones divergentes [9].

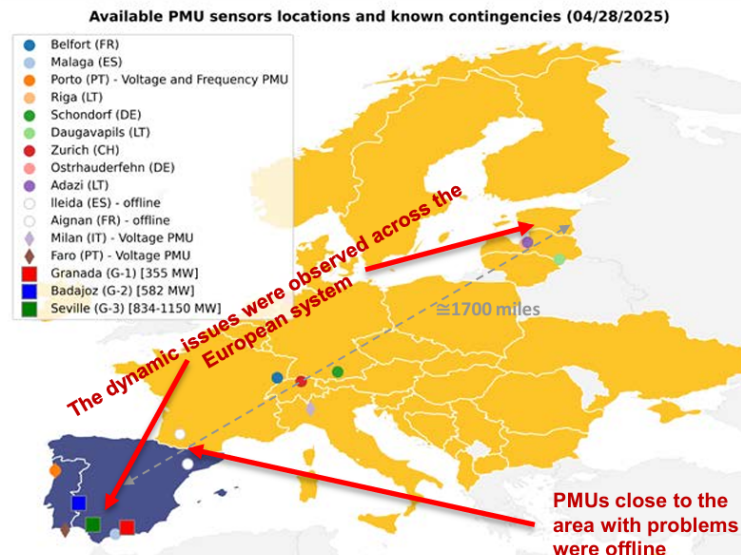


Figura 1.3 Localización topológica de las Unidades de Medición Fasorial (PMU) en el sistema síncrono europeo. La captura de datos resultó vital para la verificación de las oscilaciones inter-área. Fuente: NREL / Datos PMU.

Dado el volumen de documentación técnica generada tras el incidente, se han empleado modelos de lenguaje de gran escala como herramienta de asistencia documental. Su aplicación se ha centrado en la clasificación y síntesis de informes, la extracción de datos críticos y la identificación de patrones de fallo recurrentes entre las distintas fuentes.

No obstante, el uso de estas herramientas se ha circunscrito estrictamente a la organización y síntesis documental. Los modelos de lenguaje presentan limitaciones conocidas ante fenómenos de dinámica rápida —como la interpretación de la paradoja del UFLS o el mecanismo del *Tap-Lag*—, por lo que la comparación técnica, la evaluación de causalidad y las conclusiones del trabajo son responsabilidad exclusiva del criterio del autor.

2 Contexto del Sector Eléctrico y Transición Energética

Nota preliminar sobre la distribución de fases. A lo largo de este capítulo y de los siguientes se hará referencia recurrente a las cinco fases en que el Comité de Análisis del Consejo de Seguridad Nacional estructuró cronológicamente el incidente del 28 de abril de 2025: la **Fase 0** comprende los días previos y la mañana del 28A, caracterizada por la inestabilidad latente de tensiones; la **Fase 1** (12:00–12:30 CEST) corresponde a las oscilaciones electromecánicas que precedieron al disparo raíz; la **Fase 2** (12:32:00–12:33:18 CEST) abarca las primeras pérdidas de generación asociadas a sobretensión; la **Fase 3** (12:33:18–12:33:30 CEST) recoge la cascada de desconexiones que culminó en el cero de tensión; y la **Fase 4** (a partir de las 12:33:30 CEST) describe la reposición progresiva del suministro. La cronología detallada de cada fase se presenta en los capítulos 3 (p. 15) y 4 (p. 25).

2.1 Evolución de la potencia instalada: análisis histórico del parque generador y transición hacia un mix dominado por fuentes no síncronas

A pesar de que la demanda máxima de electricidad en España lleva más de una década en estancamiento estructural, el parque de generación ha experimentado una transformación profunda impulsada por los objetivos de descarbonización europeos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El análisis histórico de los últimos quince años evidencia un cambio sustancial en la composición del mix: si en 2010 las fuentes térmicas y nucleares representaban el 65 % de la producción, en 2024 las renovables habían invertido esa proporción, alcanzando el 59 % del mix total [2].

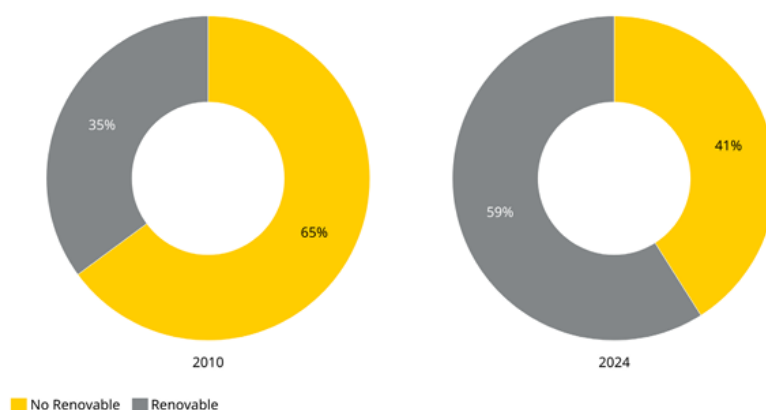


Figura 2.1 Evolución macroscópica del mix de generación en España (2010 vs. 2024). Fuente: Centro Peter Huber / ESIOS.

En el primer cuatrimestre de 2025, el sistema peninsular consolidó este escenario superando los 100 GW de capacidad renovable instalada. A enero de 2025, casi el 66% de la capacidad total procedía de fuentes descarbonizadas, con energía eólica y solar fotovoltaica en paridad técnica (24,9% cada una). Incluyendo el autoconsumo distribuido, la cuota fotovoltaica global ascendía a más de 48,1 GW, frente a los 33,1 GW eólicos [4].

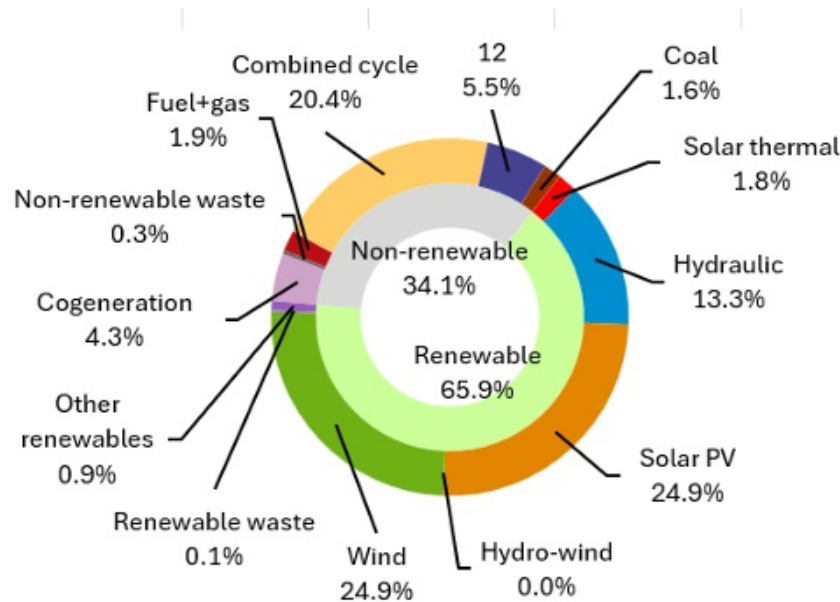


Figura 2.2 Desglose de la capacidad de generación instalada en el sistema español a 31 de enero de 2025. Fuente: NREL / Red Eléctrica.

Como contrapartida directa a la situación presentada, la generación síncrona convencional ha sido progresivamente desplazada en el orden de mérito. El parque de carbón ha quedado relegado a un papel residual (1,6% de la capacidad instalada), el nuclear (5,5%) afronta un calendario de cierre progresivo, y los más de 26 GW de ciclo combinado de gas (20,4%) operan con factores de utilización inferiores al 15% anuales [3].

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas de potencia, esta alteración acelerada de la matriz electromecánica plantea retos operativos relevantes. La estabilidad histórica de las redes ha venido descansando en los generadores síncronos —centrales térmicas, nucleares e hidráulicas— cuyas masas rotativas aportan energía cinética (E_k) inmediata, inercia física y elevadas corrientes de cortocircuito ante cualquier perturbación [7].

La práctica totalidad de las nuevas instalaciones solares y eólicas se conectan, en cambio, mediante inversores (de ahí su denominación *Inverter-Based Resources*, IBR). Estos convertidores operan en modo estándar como “seguidores de red” (*grid-following*): sincronizan su exportación con la tensión y frecuencia externas a través de algoritmos tipo PLL (*Phase-Locked Loop*) y, al carecer de masas rotativas, no aportan inercia síncrona ni responden intrínsecamente a las fluctuaciones de la red [9].

El resultado de esta sustitución es que el sistema ibérico opera de forma rutinaria bajo un régimen característico de las redes con baja capacidad de cortocircuito y elevada impedancia. La desconexión progresiva de los turboalternadores reduce la inercia síncrona total y amplifica la Velocidad de Cambio de Frecuencia (*Rate of Change of Frequency* RoCoF, df/dt) ante desequilibrios de potencia activa. Más allá de la dinámica de frecuencia, la merma de máquinas síncronas reduce las fuentes y sumideros dinámicos de potencia reactiva (Q) disponibles en la red, lo que afecta a la capacidad del sistema para mantener la estabilidad de tensión (V) ante variaciones rápidas en los flujos de la red de transporte de 400 kV [5].

2.2 Intensidad de emisiones del sistema ibérico: el factor de emisiones como motor de la transformación de la red

La transformación topológica y operativa del sistema eléctrico ibérico durante las dos últimas décadas se enmarca en el contexto regulatorio común a toda la Unión Europea: el imperativo legal y medioambiental de descarbonizar la economía. La reducción de la intensidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ha sido el motor de la planificación energética nacional, impulsando la sustitución de tecnologías convencionales vinculadas a fuentes fósiles por fuentes renovables. Conviene subrayar, no obstante, que estos objetivos son compartidos por la totalidad de los Estados miembros de ENTSO-E; los efectos sobre la dinámica del sistema, que este capítulo describe, son por tanto comunes al área síncrona europea, sin que de ello pueda inferirse una relación causal directa con el incidente del 28 de abril de 2025, cuyas causas específicas se analizan en los capítulos posteriores.

A comienzos de siglo, el sistema peninsular presentaba una alta intensidad de carbono: aproximadamente el 56 % de la electricidad producida procedía de centrales térmicas de combustibles fósiles, predominantemente carbón, con presencia significativa de fuelóleo y de un parque de ciclo combinado de gas natural en rápida expansión a partir de 2002. Las emisiones absolutas del sector eléctrico continuaron creciendo hasta alcanzar su máximo histórico en 2007, próximo a los 110 MtCO₂-eq anuales. A partir de esa fecha, los compromisos derivados del Protocolo de Kioto y, posteriormente, del Acuerdo de París (COP21) impulsaron un cambio de paradigma regulatorio. Este esfuerzo se concretó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya actualización fijó el objetivo de que, en 2030, el 81 % de la generación eléctrica nacional procediera de fuentes libres de emisiones. En paralelo, el aumento progresivo del coste de los derechos de emisión de CO₂ en el mercado europeo (*Emission Trading Scheme*) afectó muy negativamente a la competitividad de las centrales térmicas de carbón —como consecuencia de su eficiencia moderada y de la composición del combustible—, precipitando su cierre masivo a partir de 2010 [3].

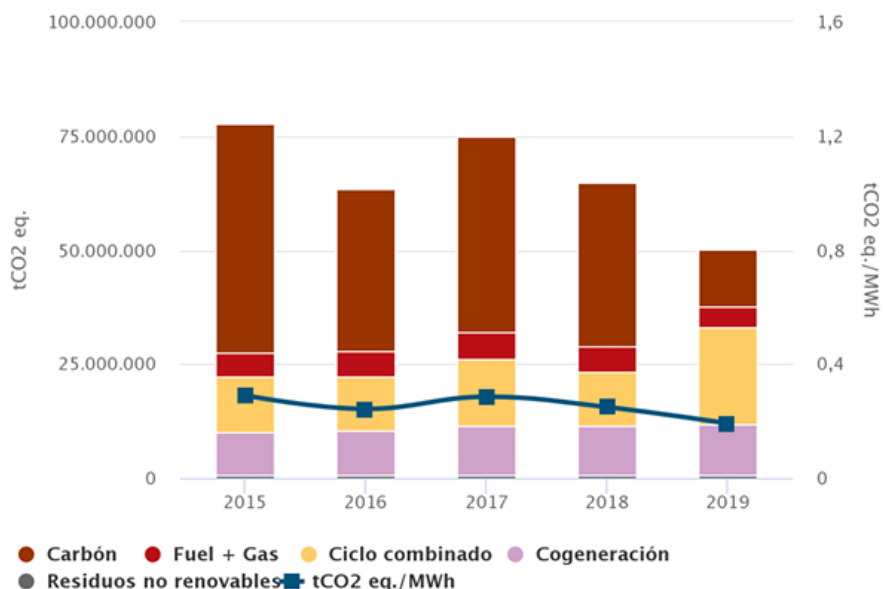


Figura 2.3 Evolución histórica de las emisiones absolutas de GEI y del factor de emisión específico en el sistema eléctrico español desde 1990. Se observa el crecimiento sostenido hasta el máximo de 2007 y el descenso posterior, que ha llevado las emisiones actuales a niveles próximos a los registrados a comienzos de los años noventa. Fuente: e-sios / Red Eléctrica.

El éxito ambiental de esta política se refleja en la evolución del factor de emisión específico del sistema, expresado en toneladas de CO₂ equivalente por megavatio-hora (tCO₂-eq/MWh) o, equivalentemente, en gramos de CO₂ por kilovatio-hora (g CO₂/kWh). En 2015, el sistema emitía cerca de 80 MtCO₂-eq con un factor de 0,29 tCO₂-eq/MWh ($\approx$ 290 g CO₂/kWh); en 2019, ese factor ya había descendido a 0,19 tCO₂-eq/MWh ($\approx$ 190 g CO₂/kWh).

La tendencia indicada se ha acelerado en los últimos años, previos al cero de tensión. Al cierre de 2024, coincidiendo con el máximo histórico de generación renovable (56,8 %), las emisiones del sector eléctrico se redujeron hasta los 27,0 millones de toneladas de CO₂ equivalente, un descenso del 16,8 % respecto a 2023 y del 75,7 % frente al pico de 2007 [4].

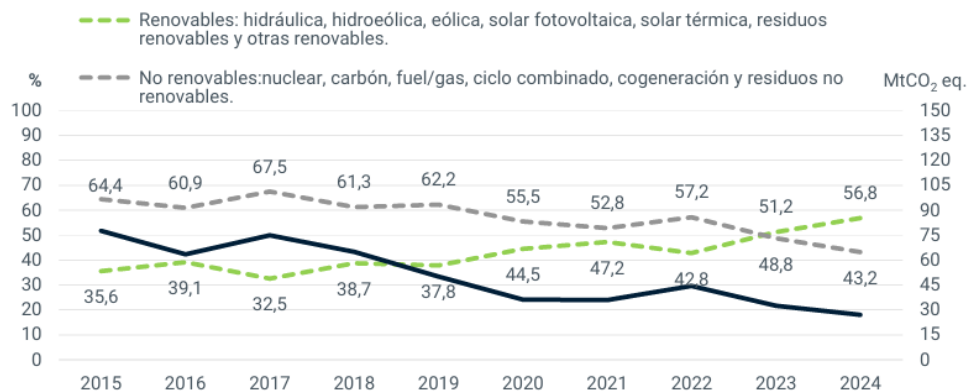


Figura 2.4 Evolución comparativa de la cuota de generación renovable frente a las emisiones absolutas del sistema eléctrico español (MtCO_{2,eq}) entre 2015 y 2024. Fuente: Red Eléctrica.

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas de potencia, esta reducción de la intensidad de emisiones constituye un éxito medioambiental indiscutible. Su contrapartida operativa es que la sustitución de centrales térmicas por fuentes renovables conectadas a través de inversores conlleva la retirada progresiva de las masas síncronas que aportaban inercia, potencia de cortocircuito y control dinámico de tensión. La transición acelerada hacia un modelo de bajas emisiones ha llevado al sistema ibérico a operar habitualmente en regímenes de baja inercia y reducida robustez nodal, condiciones cuya relación con la inestabilidad de tensión observada el 28 de abril de 2025 se analiza —confrontando las posiciones divergentes de los distintos agentes institucionales— en el capítulo ?? (p. ??).

2.3 Estado operativo en los días previos (abril de 2025): balance de potencias y recurso hídrico y eólico disponible

En los días previos al apagón, en particular durante la mañana del 28 de abril de 2025, el sistema eléctrico peninsular operó bajo unas condiciones que la literatura técnica ha denominado la “Paradoja de la abundancia”. Las temperaturas primaverales inusualmente suaves (en torno a 25 °C) y el calendario festivo en diversas regiones deprimieron la curva de demanda: a las 12:30 CEST, escasos minutos antes del colapso, la demanda instantánea se situaba en 25.184 MW, el 56 % de la demanda punta histórica del sistema.

Este escenario de demanda valle coincidió con una excepcional disponibilidad de recurso renovable, de modo que la generación no síncrona cubría el 82 % del mix instantáneo. El balance estuvo dominado por la energía solar fotovoltaica, con aproximadamente 18.000 MW (53 % del total), complementada por la eólica con cerca de 3.500 MW (11 %).

Para equilibrar este volumen de potencia activa (P), dada la baja demanda interna, el sistema recurrió simultáneamente a dos sumideros principales. Por un lado, al bombeo hidráulico para almacenar parte del excedente de producción solar: a las 12:30 CEST, las centrales de bombeo consumían cerca de 3.000 MW. Por otro, a la exportación neta hacia los tres sistemas vecinos —Francia, Portugal y Marruecos—, que actuaron de hecho como sumideros externos de la sobreproducción peninsular. Esta configuración resultaría relevante en la fase de

colapso: tras el inicio de la cascada, REE se vio obligada a comunicar a los operadores francés (RTE) y portugués (REN) la necesidad de reducir las exportaciones programadas, dado que el sistema ibérico había pasado en pocos segundos de excedentario a deficitario en potencia activa. Como contrapartida directa al despacho de generación descrito, la generación síncrona convencional quedó desplazada a mínimos históricos: el parque nuclear aportaba un 10 % (3,4 GW) y los ciclos combinados de gas (CCGT) se reducían a un exiguo 3 % (aproximadamente 1.600 MW) [4].

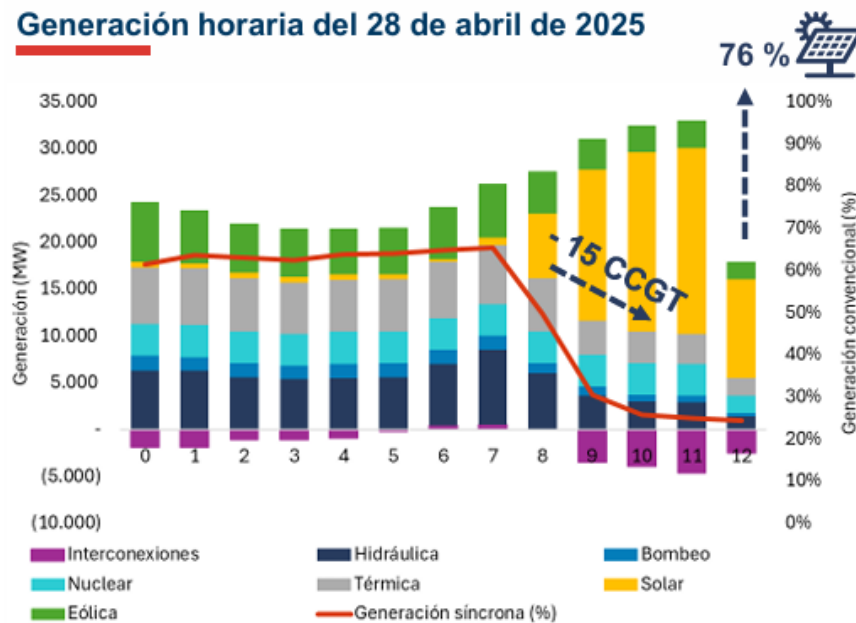


Figura 2.5 Perfil de generación del sistema peninsular el 28 de abril de 2025. Fuente: NREL / Red Eléctrica.

La figura 2.5 ilustra cómo el valle de demanda coincidió con un pico extremo de producción fotovoltaica, lo que desplazó la generación síncrona a niveles mínimos y obligó al uso intensivo de los sumideros de potencia activa mencionados (bombeo hidráulico y exportación a los tres sistemas vecinos).

Esta reducción de masas rotatorias se tradujo en valores de inercia notablemente bajos en algunas zonas del sistema. Los registros periciales indican que la inercia síncrona cayó a 1,3 s en el área Sur y 1,84 s en el área Centro, por debajo del umbral de 2 s recomendado por la *Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E)*^{A.1}. La operación prolongada en estas condiciones ya había producido señales de estrés dinámico los días 16, 22 y 24 de abril, en los que se registraron episodios de inestabilidad de tensión en la red de transporte [5].

Tensión medida en las plantas de Ascó (Cataluña) y As Pontes (Galicia) el 22/04/2024



Figura 2.6 Oscilaciones de tensión registradas en la subestación de Núñez de Balboa (tensión nominal 400 kV) durante el episodio precursor del 22 de abril de 2025. Fuente: Informe preliminar IIT-ICAI / Compass Lexecon.

La figura 2.6 recoge las oscilaciones de tensión registradas en la subestación de Núñez de Balboa (red de transporte de 400 kV) durante el episodio del 22 de abril, considerado por el informe ICAI como representativo de los precursores que se observaron en los días previos. Este tipo de transitorios es interpretado por dicho informe como indicio del estrechamiento de los márgenes de control de potencia reactiva en la red de transporte.

El antecedente más severo ocurrió el martes 22 de abril, en torno a las 19:00 horas. Una confluencia de factores operativos —gradientes pronunciados de bajada de generación solar y cambios bruscos en los flujos de interconexión— desencadenó un pico de sobretensión superior a 430 kV. Este transitorio activó las protecciones de red y provocó la desconexión de múltiples plantas, principalmente fotovoltaicas y eólicas conectadas mediante inversores; significativamente, varias de las instalaciones que dispararon por sobretensión en los primeros segundos del apagón del 28 de abril ya habían sufrido disparos idénticos durante este evento previo [5].

Analizados en conjunto, estos episodios sugieren que el sistema peninsular operaba con sus márgenes de control dinámico de tensión estructuralmente estrechos. La elevada penetración de recursos basados en inversores (IBR), combinada con la desconexión de los grupos síncronos convencionales, disminuyó la capacidad de la red para gestionar potencia reactiva de forma dinámica, configurando las condiciones operativas en las que se desencadenó el incidente del 28 de abril de 2025.

2.4 Capacidad de las interconexiones: límites de intercambio técnico y comercial con Francia (RTE) y Marruecos

2.4.1 La península ibérica como “isla energética”

Para comprender la dinámica del sistema eléctrico peninsular es necesario definir su posición estructural dentro del área síncrona de Europa Continental (ENTSO-E). Geográfica y eléctricamente, la península ibérica opera bajo la condición de “isla energética”: sus interconexiones transfronterizas a través de los Pirineos son débiles en relación con el tamaño del sistema. La capacidad de intercambio entre España y Francia se sitúa históricamente entre el 3 % y el 5 % de la capacidad de generación instalada —o un 7,9 % medido frente a la demanda punta—, valores inferiores al objetivo vinculante del 15 % fijado por la Unión Europea para 2030 [2]. Esta limitación topológica condiciona la seguridad del suministro. Al situarse en el extremo periférico de la red síncrona, el sistema ibérico experimenta un denominado “efecto látigo”: las perturbaciones originadas en el centro de inercia europeo se amplifican al propagarse hacia la península. Además, ante una pérdida masiva de generación, el cuello de botella de las interconexiones limita físicamente la inercia y el soporte dinámico que España puede importar de los grandes alternadores centroeuropeos [1].

2.4.2 Límites de intercambio: comercial (NTC) frente a físico (técnico)

Es indispensable distinguir entre los límites comerciales y los flujos físicos reales. Desde la perspectiva del mercado, los intercambios se rigen por la Capacidad Neta de Transferencia (*Net Transfer Capacity*, NTC), un valor pactado *ex ante* entre Red Eléctrica de España (REE, operador técnico del sistema español) y Réseau de Transport d'Électricité (RTE, operador técnico del sistema francés). Sin embargo, en regímenes transitorios rápidos, los flujos físicos de potencia activa (P) y reactiva (Q) obedecen las Leyes de Kirchhoff y los criterios de estabilidad angular, con independencia de los programas de mercado [1]. Forzar un flujo físico por encima del límite de estabilidad angular —típicamente 90° de diferencia entre ambos extremos— no incrementa la potencia transferida, sino que provoca una divergencia de polos y la consiguiente pérdida de sincronismo, mecanismo que se materializó el 28 de abril a las 12:33:21 CEST [4].

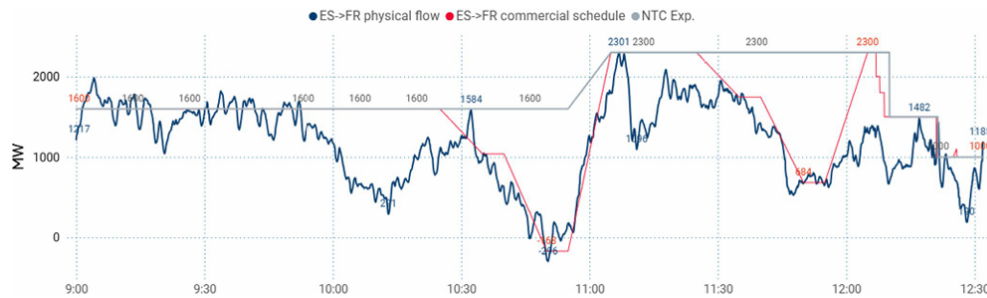


Figura 2.7 Desviación entre el programa de intercambio comercial (NTC) y el flujo de potencia físico real en la frontera España-Francia durante la mañana del 28 de abril. Fuente: Informe Factual ENTSO-E.

2.4.3 Frontera norte (Francia): el doble papel de los enlaces en corriente alterna (AC) y continua (HVDC)

La interconexión con Francia combina líneas aéreas de corriente alterna (*Alternate Current*, AC) con el enlace subterráneo de corriente continua de alta tensión (*High Voltage Direct Current Voltage Source Converter*, HVDC VSC) entre Santa Llogaia y Baixas, denominado INELFE-1, con una capacidad nominal de 2.000 MW [4].

El enlace HVDC INELFE-1 admite varios modos de operación. En modo **PMODE1** (potencia constante) el convertidor mantiene fija una consigna de potencia activa pactada *ex ante* con los operadores de ambos extremos, sin reaccionar a las desviaciones de frecuencia o tensión del sistema. En modo **PMODE2** se introduce un bucle de control que modula la potencia transferida en función del desvío de frecuencia, permitiendo al enlace contribuir al amortiguamiento de transitorios electromecánicos. En modo **PMODE3** (emulación AC) el enlace adapta la potencia transferida a la diferencia angular entre las tensiones de ambos extremos, comportándose funcionalmente como una línea de corriente alterna y permitiendo que las oscilaciones interárea se distribuyan a través del enlace. La elección entre uno u otro modo se adopta de forma coordinada entre REE y RTE en función del estado operativo del sistema y de los protocolos bilaterales acordados.

Durante los prolegómenos del apagón, el enlace HVDC operaba inicialmente en modo **PMODE3**, lo que le permitía reaccionar a la diferencia angular de las tensiones en ambos extremos. Sin embargo, a las 12:08 CEST, con el fin de amortiguar las oscilaciones de 0,6 Hz detectadas en el sistema, el modo de control se modificó a **PMODE1**, fijando una exportación de 1.000 MW hacia Francia [5].

Esta decisión tuvo consecuencias relevantes en la fase posterior del incidente. En el momento del colapso, las líneas AC transpirenaicas intentaron actuar como vía de importación de emergencia, llegando a solicitar hasta 4.609 MW desde Francia para contener la cascada de desconexiones internas. Simultáneamente, el enlace HVDC —fijado en **PMODE1** desde las 12:08 CEST— continuó extrayendo 1.000 MW del sistema ibérico hacia Francia, al carecer de un bucle de control de frecuencia activo que pudiese invertir el sentido del flujo o reducir la consigna ante la caída de frecuencia peninsular. El resultado neto fue que el soporte efectivo desde el sistema francés se vio reducido respecto al máximo teórico disponible si el enlace hubiese permanecido en un modo dinámico. Esta cuestión —si la decisión de mantener el HVDC en **PMODE1** hasta el último instante limitó la capacidad de defensa de la frontera pirenaica— constituye uno de los puntos analizados en detalle en el capítulo ?? (p. ??). A las 12:33:21 CEST, las líneas AC abrieron por pérdida de sincronismo, aislando totalmente la península del sistema síncrono continental [1].

2.5 El Sistema de Alerta Europeo (EAS): estado de la red según los estándares de ENTSO-E antes del incidente

2.5.1 Definición y función del sistema de vigilancia de ENTSO-E

La coordinación de la seguridad en el área síncrona de Europa continental se articula a través del sistema de vigilancia de ENTSO-E (*ENTSO-E Awareness System*, EAS). Esta plataforma constituye el pilar de la monitorización paneuropea: proporciona a los Gestores de Redes de Transporte (TSOs) y a los Centros de Coordinación Regional (RCCs) una visión en tiempo real del estado operativo de la red síncrona, permitiendo el intercambio instantáneo de parámetros críticos y la toma de decisiones conjuntas ante situaciones de estrés [1].

2.5.2 Clasificación de los Estados Operativos (SO GL)

Para estandarizar la evaluación de la seguridad, la normativa europea (*System Operation Guidelines*, SO GL) establece cinco niveles progresivos de severidad [1]:

- **Normal (*Normal state*):** el sistema opera dentro de los límites de seguridad, cumpliendo el Criterio $N - 1$.
- **Alerta (*Alert state*):** degradación de los márgenes de seguridad —reservas, tensión o frecuencia— que exige acciones preventivas.
- **Emergencia (*Emergency state*):** violación de límites de seguridad, pérdida de sincronismo o activación de deslastre de cargas (UFLS).
- **Apagón (*Blackout state*):** pérdida total de tensión en una parte significativa de la zona de control.
- **Restauración (*Restoration state*):** implementación de estrategias de *Black Start* y reposición topológica de la red.

2.5.3 Estado previo al incidente: la “falsa normalidad” de la Fase 0

El análisis de los registros del EAS revela una disonancia entre la dinámica de la red ibérica y su representación en la plataforma europea. Durante la mañana del 28 de abril, el sistema sufrió, al menos, dos oscilaciones significativas: una oscilación forzada de 0,6 Hz a las 12:03 CEST y un modo inter-área de 0,2 Hz a las 12:19 CEST. Ambas obligaron a Red Eléctrica (REE) a ejecutar maniobras de mallado cuyo efecto sobre el perfil de tensiones es objeto de interpretación divergente entre los informes: el informe pericial del IIT-ICAI sostiene que dichas maniobras pudieron contribuir a saturar la capacidad de absorción de potencia reactiva de la red, mientras que la posición de REE —desarrollada en el capítulo ?? (p. ??)— es que las maniobras se ajustaron a los procedimientos establecidos y no constituyeron causa raíz del incidente posterior [1].

A pesar de la gravedad de estos fenómenos, ni el operador español (REE) ni el portugués (REN) declararon el estado de Alerta en el EAS. A las 12:32:00 CEST, el estado oficial declarado para la península ibérica seguía siendo “Normal”. Los registros confirman que el sistema transitó abruptamente de “Normal” a “Blackout” (criterio OB3) a las 12:33:29 CEST, sin haber pasado preventivamente por ninguna de las fases intermedias [1].

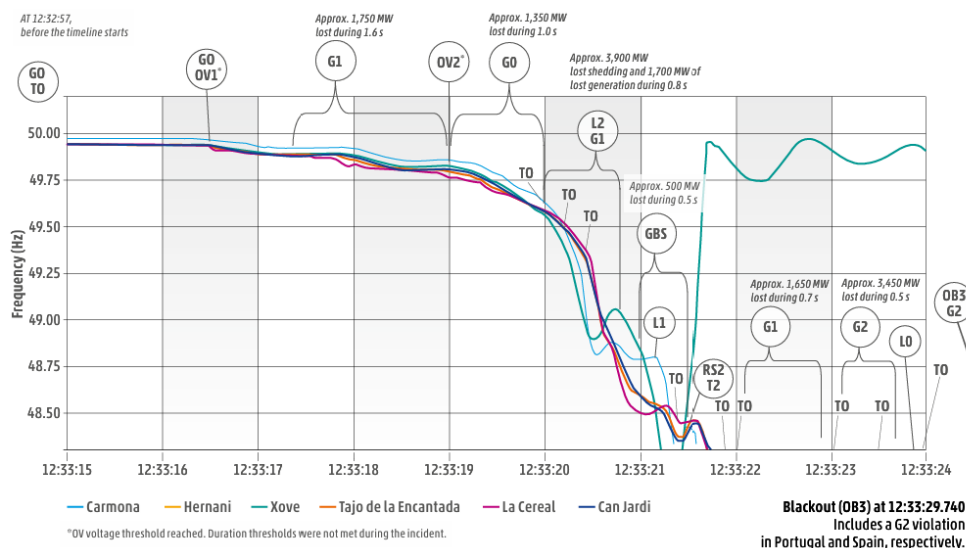


Figura 2.9 Clasificación de las violaciones de seguridad (Criterios ICS) en la península ibérica. Los registros oficiales constatan que el sistema fue catalogado en estado de Apagón (criterio OB3) a posteriori, sin una declaración previa de Alerta. Fuente: Informe Factual ENTSO-E.

2.5.4 Visibilidad transfronteriza y la “ceguera” del sistema europeo

La ausencia de escalada en los estados de seguridad generó una situación de visibilidad limitada hacia los operadores vecinos. Los monitores del área síncrona (Swissgrid) y el Centro de Coordinación Regional (Coreso) percibían una robustez técnica estándar en el bloque ibérico. El operador francés (RTE) no recibía señales que indicasen una vulnerabilidad dinámica al sur de los Pirineos: al permanecer el EAS en estado “Normal”, no se activaron protocolos de cooperación transfronteriza ni se preparó la red francesa para el transitorio que afectó a la frontera a las 12:33:21 CEST [1].

El episodio puso de manifiesto que el EAS actuó no como una herramienta de alerta temprana (*early warning*), sino como un notificador *post mortem* del colapso. Esta limitación estructural —la capacidad limitada del sistema europeo de monitorización para capturar la dinámica rápida de tensión en redes de baja inercia— constituye una de las lecciones regulatorias centrales del incidente [2].

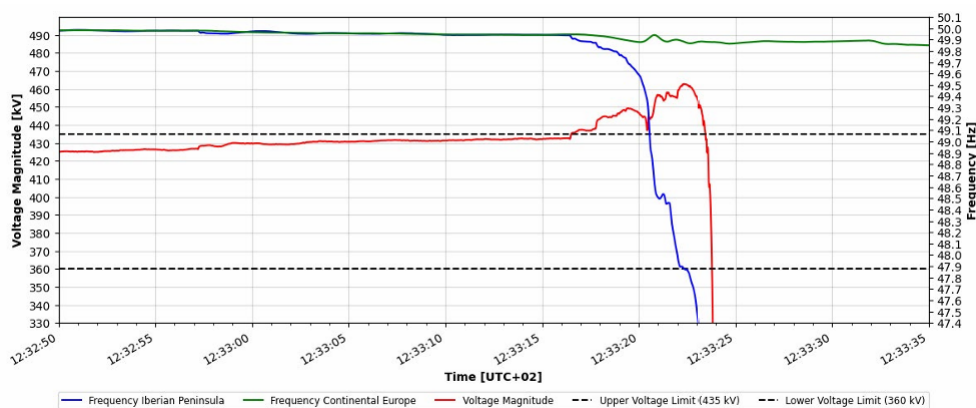


Figura 2.10 Evolución de la frecuencia y la tensión en los segundos críticos del incidente (Subestación de Carmona, 400 kV). Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE.

3 Anatomía del incidente: cronología del colapso (Fases 0 a 3)

3.1 Fase 0: inestabilidad de tensiones y efecto del mallado

El escrutinio forense de la cronología demuestra que el cero de tensión no fue un evento instantáneo sino la culminación de una degradación progresiva de la estabilidad estática y dinámica de la red. Durante la Fase 0, los analizadores registraron una elevada volatilidad en los perfiles de tensión (V) sobre una topología extremadamente débil: ante la baja demanda, el 35,8 % de la red de 400 kV en la zona sur y el 34,3 % en la zona centro permanecían desconectadas, configurando un escenario de alta *impedancia de transferencia*^{B.1} [5].

Sobre esta red debilitada, la dinámica del sistema se manifestó en forma de oscilaciones electromecánicas con dos modos diferenciados. A las 12:03:00 CEST se registró una primera *oscilación forzada*^{B.2} de 0,6 Hz de carácter local, que tardó 4 minutos y 42 segundos en amortiguarse. A las 12:19:00 CEST emergió un segundo *modo inter-área* de 0,2 Hz (Este-Centro-Oeste), por el que la península ibérica comenzó a oscilar en contrafase respecto al resto del continente, tensando la interconexión pirenaica [1]. Durante ambos transitorios, el *ratio de amortiguamiento*^{B.3} se desplomó a valores cercanos al 1 %, vulnerando el umbral mínimo del 5 % exigido por el P.O. 13.1. Este comportamiento no era inédito: la operación prolongada en régimen de “red ligera” había producido episodios análogos los días 16, 22 y 24 de abril, tratados entonces como incidencias aisladas en lugar de síntomas de una degradación sistémica [5].

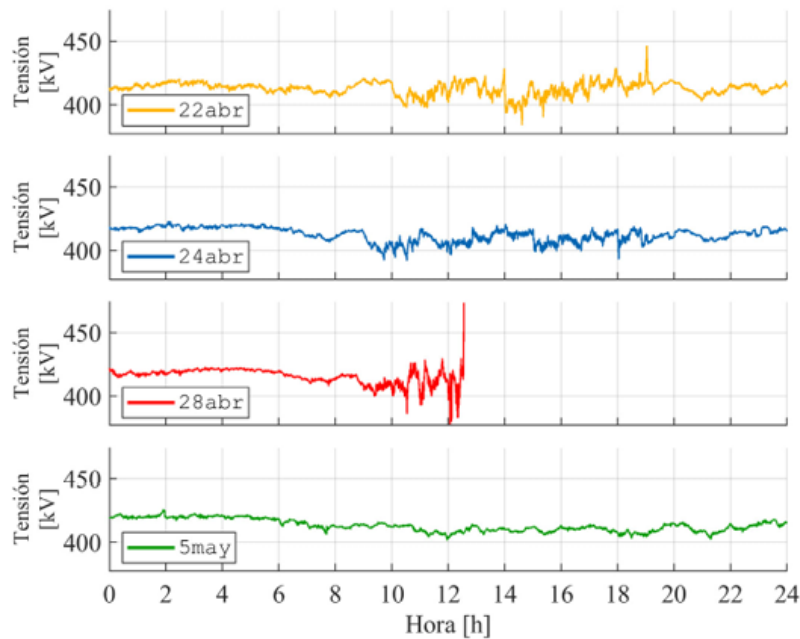


Figura 3.1 Tensiones registradas en la subestación de Núñez de Balboa, en la red de transporte de 400 kV, durante los eventos precursoros y el día del incidente. Fuente: Informe pericial IIT-ICAI.

La figura 3.1 muestra los registros de tensión en Núñez de Balboa durante los días 22, 24 y 28 de abril. La sucesión de picos de sobretensión observada por el informe ICAI es interpretada por dicho informe como indicio del estrechamiento progresivo de los márgenes de control de potencia reactiva en la red de transporte.

Para contener estas oscilaciones, los operadores ejecutaron una maniobra de mallado (*meshing*): entre las 12:03 y las 12:30 CEST, REE reconectó 11 líneas de 400 kV que permanecían abiertas por la baja demanda. La maniobra logró su objetivo inmediato —reducir la impedancia y frenar el “latigazo” de las oscilaciones— pero introdujo, según el informe pericial del IIT-ICAI, un efecto secundario relevante en relación con el incidente posterior: por el *Efecto Ferranti*^{B.4}, las líneas reconectadas en vacío inyectaron de forma abrupta una cantidad significativa de potencia reactiva capacitiva en una red que ya carecía de margen de absorción. La cuantificación exacta de esta inyección constituye uno de los ejes centrales de la disputa técnica entre los informes: el informe pericial de IIT-ICAI cifra el volumen en hasta 2,4 GVar, mientras que el análisis independiente del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE.UU. (*National Renewable Energy Laboratory*, NREL) adopta una estimación más conservadora de 1.050 MVar [5, 9]. Ambas cifras coinciden, no obstante, en señalar que la inyección superó la capacidad de absorción residual del sistema, estimada en ese momento en apenas 3,3 GVar frente a los 5,8 GVar habituales.

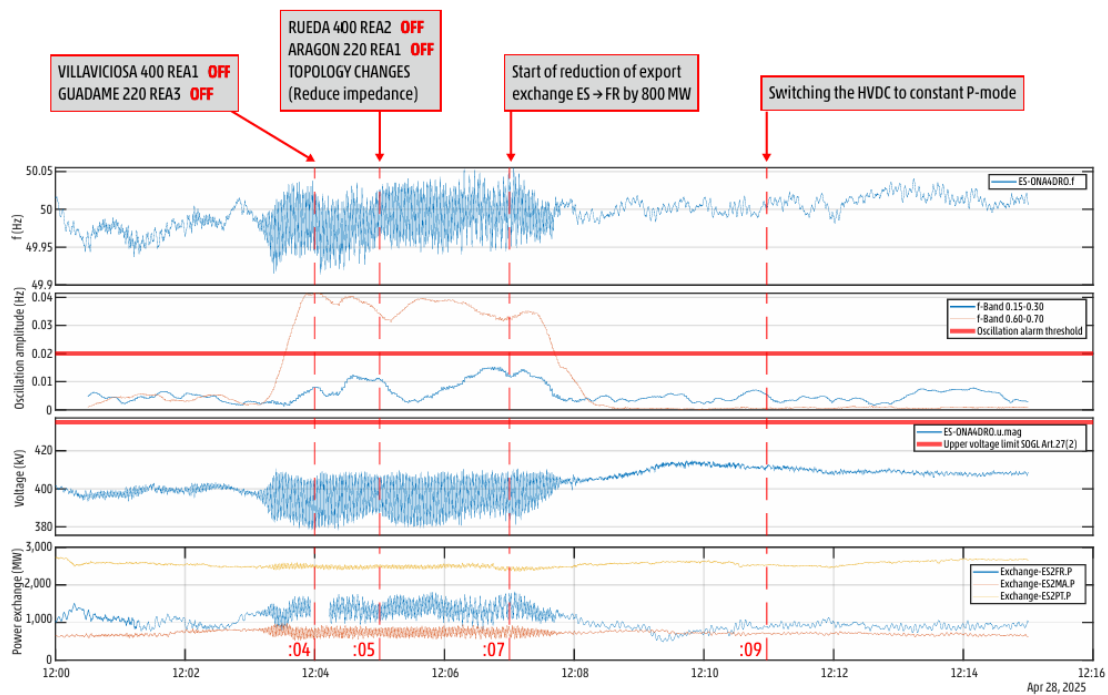


Figura 3.2 Registro de un *Wide Area Monitoring System* (WAMS) que captura la oscilación electromecánica de 0,6 Hz medida en Carmona (Sevilla) a las 12:03 CEST. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE.

La figura 3.2 muestra el registro WAMS de esta oscilación. Los sistemas WAMS (*Wide Area Monitoring Systems*) se basan en redes de unidades de medida fasorial (PMU) sincronizadas por GPS, que permiten observar simultáneamente la dinámica de la red en escalas geográficas continentales con resolución de milisegundos. Su capacidad para capturar modos electromecánicos de baja frecuencia los convierte en la herramienta de referencia para el análisis forense de incidentes sistémicos.

Esta inyección masiva saturó la capacidad de la red para absorber potencia reactiva (Q), reduciendo el margen de seguridad de las *curvas de estabilidad de tensión* $Q-V^B$.⁵ Las simulaciones periciales del IIT-ICAI estiman que, tras el mallado, la distancia al punto de colapso en el nudo de Carmona 400 kV se contrajo de un margen de 2.964 MW a 1.268 MW, una reducción próxima al 57% que acercó al sistema a un estado de saturación capacitiva. Esta conclusión técnica es el fundamento sobre el que el informe del IIT-ICAI —elaborado a petición de Endesa e Iberdrola— construye su tesis de responsabilidad operativa, en contraposición directa con la narrativa de incumplimiento normativo sostenida por el Gobierno y REE, debate analizado en profundidad en el capítulo ?? (p. ??) [5].

3.2 Fase 1: fenómenos de oscilación y disparo raíz (12:32:57 CEST)

La transición hacia el colapso sistémico se gestó durante la hora previa al apagón a través de una inestabilidad dinámica progresiva. A partir de las 12:00:00 CEST, el sistema ibérico experimentó oscilaciones electromecánicas que evidenciaron el coste operativo de funcionar con una inercia muy reducida. El primer evento disruptivo se registró a las 12:03:00 CEST: una oscilación de 0,6 Hz con una amplitud de 70 mHz que se sostuvo durante 4 minutos y 42 segundos antes de amortiguarse [1].

La naturaleza de este transitorio es objeto de controversia entre los informes. Red Eléctrica (REE) lo clasifica como una oscilación forzada originada en el lazo de control de una planta fotovoltaica en la provincia de Badajoz, mientras que los peritajes independientes del IIT-ICAI argumentan que se trató de un modo natural inter-área exacerbado por un *ratio de amortiguamiento* sistémico de tan solo el 1 % —muy por debajo del umbral mínimo del 5 % exigido por el P.O. 13.1—, cuyo origen vinculan a la ausencia de *Estabilizadores del Sistema de Potencia* (PSS, *Power System Stabilizers*)^{B.6} en las centrales de ciclo combinado de Andalucía, las cuales permanecían apagadas [5].

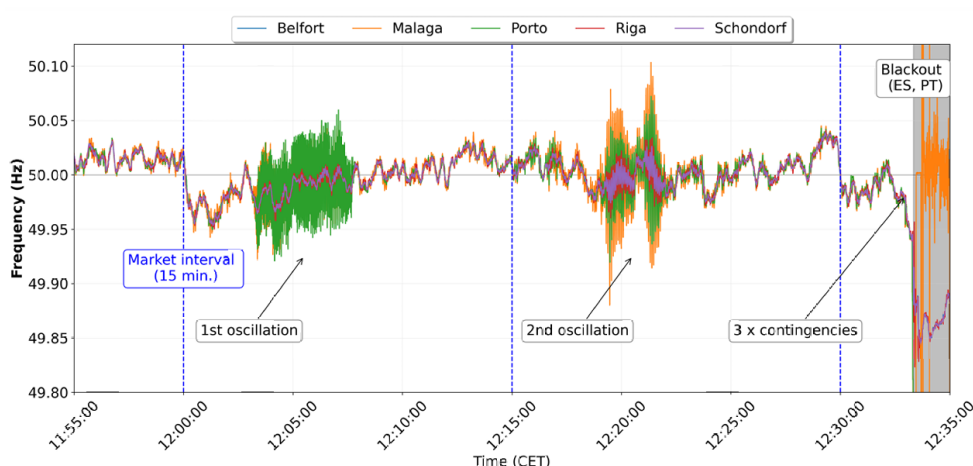


Figura 3.3 Evolución de la frecuencia del sistema durante la Fase 1. Fuente: Análisis NREL.

La figura 3.3 reproduce el análisis de telemetría externa elaborado por el NREL, en el que se aprecian las dos oscilaciones electromecánicas y la pérdida progresiva de amortiguamiento sistémico previa al colapso.

La inestabilidad se intensificó a las 12:19:00 CEST con la irrupción de un segundo modo electromecánico, esta vez de 0,2 Hz y amplitud máxima de 200 mHz. La telemetría fasorial (*PMU*, *Phasor Measurement Units*) europea confirmó que este evento correspondía al modo natural Este-Centro-Oeste del área síncrona continental: la reducida masa rotatoria ibérica comenzó a oscilar en contrafase respecto al centro de inercia europeo, tensando los enlaces de interconexión pirenaicos. Es precisamente este mecanismo —el “efecto látigo” descrito en la sección 2.4— el que explica por qué una perturbación de escala moderada en el centro del continente se amplificó hasta amplitudes notables en el extremo ibérico [9].

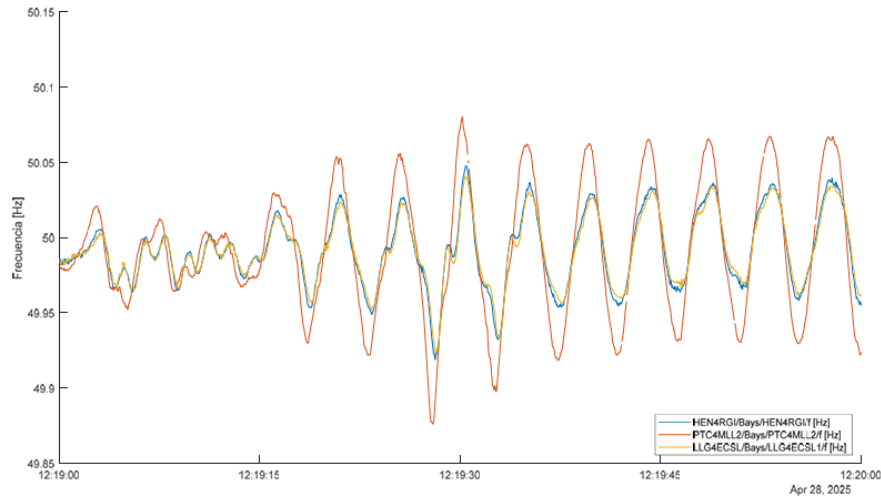


Figura 3.4 Registro detallado de la oscilación electromecánica de 0,2 Hz a las 12:19 CEST medida en la subestación de Hernani (Guipúzcoa). Fuente: Informe preliminar IIT-ICAI.

Las divergencias de fase observadas en la figura 3.4 confirman, según el informe del IIT-ICAI, que el bloque ibérico oscilaba en contrafase respecto al sistema síncrono continental europeo durante los minutos previos al colapso.

Para amortiguar estas oscilaciones, el operador del sistema ejecutó dos maniobras de urgencia: el mallado de la red de 400 kV —detallado en la sección 3.1— y la fijación del enlace HVDC con Francia en modo de potencia constante (1.000 MW de exportación). Ambas decisiones lograron estabilizar la frecuencia, pero, según el informe del IIT-ICAI, a un coste dinámico relevante para la estabilidad de tensión: las maniobras saturaron la red de potencia reactiva capacitiva, elevaron los perfiles de tensión y, en opinión del peritaje, redujeron de forma sustancial los márgenes de las *curvas Q-V*, dejando el sistema en un estado próximo al colapso por sobretensión [5].

El punto de no retorno se alcanzó a las 12:32:57 CEST con el “disparo raíz”. Un transformador de 400/220 kV en una subestación colectora de la provincia de Granada se desconectó por actuación de sus protecciones de sobretensión, al detectarse en el secundario de 220 kV un valor de aproximadamente 244 kV, que excedía el umbral dieléctrico de seguridad de los equipos [4].

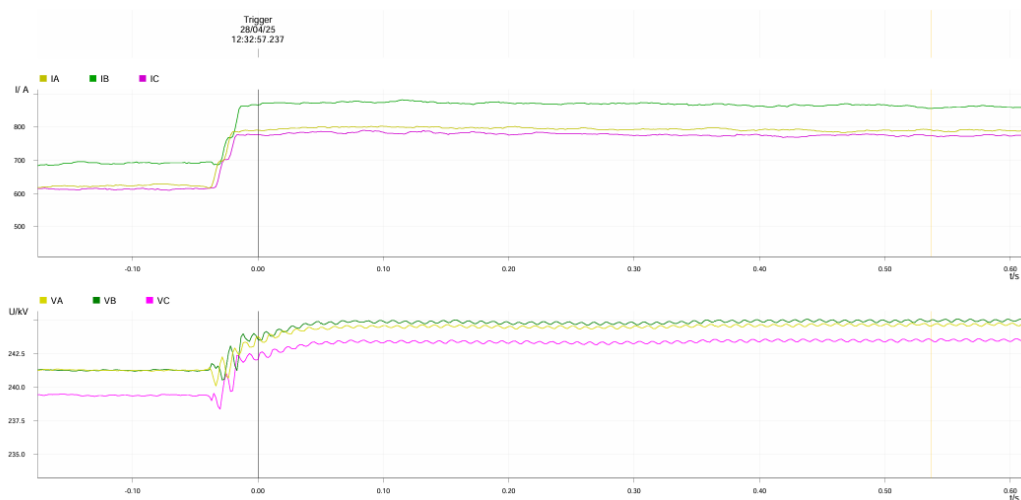


Figura 3.5 Registro oscilográfico del disparo raíz a las 12:32:57 CEST. Fuente: Informe de Red Eléctrica.

Como se aprecia en la figura 3.5, la desconexión eliminó instantáneamente un sumidero de 165 MVar de reactiva inductiva. La magnitud del impacto, según el análisis pericial, no residió en los 355 MW de potencia activa (P) perdidos con la desconexión —una cifra manejable para el sistema—, sino en la pérdida instantánea e irrecuperable de 165 MVar de capacidad de absorción de potencia reactiva (Q). En un sistema saturado de reactiva capacitiva y operando con márgenes Q-V reducidos, la desaparición de este sumidero provocó un escalón ascendente de tensión en los nudos circundantes de la red de transporte sur. Este rebote escalar fue, según el informe del IIT-ICAI, el detonante físico de la inestabilidad residual de la red, iniciando la reacción en cadena que se analiza en las secciones 3.3 y 3.4 [5].

3.3 Fase 2: el fenómeno del *Tap-Lag* y el desacoplamiento de voltajes

La Fase 2 del colapso, enmarcada en la ventana de los 21 s posteriores al “disparo raíz”, se caracteriza por la materialización de un fallo en cascada impulsado por un fenómeno mecatrónico conocido en la literatura como el *Tap-Lag* (retardo del cambiador de tomas) o “desacoplamiento de observabilidad”. Tras la desconexión del transformador de Granada, la pérdida abrupta de absorción de potencia reactiva provocó una tendencia creciente de la tensión en la red de transporte, que reveló una divergencia entre el comportamiento de las infraestructuras de 400 kV y las redes colectoras subyacentes [3].

Para comprender la mecánica de este desacoplamiento es preciso retroceder a la Fase 1. Durante la mañana, la red había sufrido diversas fluctuaciones y caídas de tensión originadas por las oscilaciones de frecuencia. Para contrarrestar estas bajadas y mantener la calidad de onda en las zonas de generación renovable, los transformadores de interconexión 400/220 kV y 400/132 kV habían ajustado sus *Cambiadores de Tomas en Carga* (OLTC, *On-Load Tap Changer*)^{B.7}, subiendo las tomas para elevar el voltaje en el lado del secundario.

Al irrumpir la repentina sobretensión en la red de 400 kV, inducida por el disparo de Granada, estos transformadores quedaron atrapados en su propia inercia mecánica. Los mecanismos de motor y engranaje de los OLTC están ralentizados intencionadamente mediante retardos temporales para evitar bucles de oscilación mecánica (*hunting*) ante perturbaciones efímeras. En consecuencia, frente a un transitorio eléctrico ultrarrápido, los cambiadores resultaron ser excesivamente lentos y no pudieron alterar su relación de transformación a tiempo para rebajar la tensión [4].

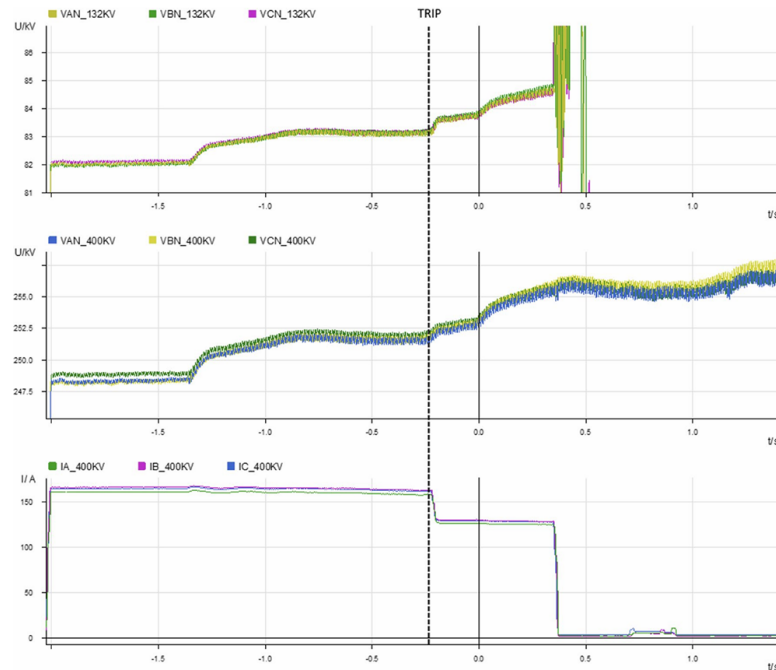


Figura 3.6 Evidencia oscilográfica del desacoplamiento entre el primario de 400 kV y el secundario colector durante la Fase 2. Fuente: Informe Factual ENTSO-E.

La figura 3.6 ilustra el desacoplamiento del fenómeno: mientras el incremento de tensión en el lado de 400 kV se mantuvo en valores moderados, la inercia del cambiador de tomas amplificó el transitorio en el lado colector.

Esta incapacidad mecánica creó un “espejismo” en la sala de control de Red Eléctrica (REE). En las pantallas del sistema de supervisión centralizado (*Supervisory Control and Data Acquisition*, SCADA), el operador del sistema monitorizaba el primario de la red de 400 kV, observando tensiones altas pero que se mantenían teóricamente por debajo del límite excepcional normativo de 435 kV establecido en el Procedimiento de Operación 1.1 [3]. Sin embargo, debido a la relación de transformación desfasada del *OLTC*, el voltaje experimentó un efecto multiplicador hacia las redes colectoras. Aguas abajo, en las redes de 220 kV y 132 kV, el voltaje se elevó por encima de los límites térmicos y dieléctricos tolerables, alcanzando umbrales superiores a 1,2 p.u.^{B.8} que resultaban invisibles para el despacho nacional debido a la inobservabilidad de la red subyacente.

Frente a esta amplificación, los inversores de las plantas solares y eólicas se enfrentaron a voltajes inasumibles para su electrónica de potencia. Ante el riesgo de daño en sus transistores, las instalaciones accionaron sus sistemas internos de *Overvoltage Protection* (protección de sobretensión, función 59 ANSI) para salvaguardar la integridad de los activos.

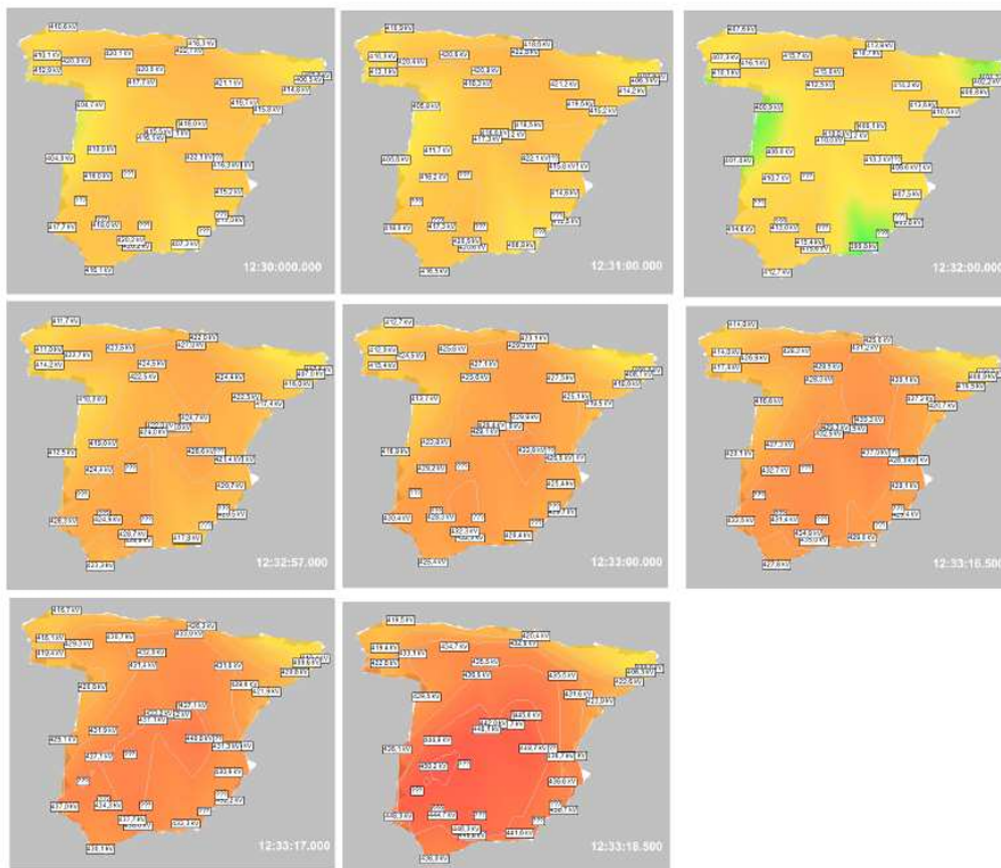


Figura 3.7 Mapa de propagación de las sobretensiones registradas en la red de transporte de 400 kV durante la Fase 2 (12:32:00 – 12:33:18 CEST). Fuente: Comité de Análisis del Gobierno / REE.

Este comportamiento fundamenta una de las mayores discrepancias forenses del incidente, analizada en detalle en el capítulo ?? (p. ??): mientras REE tipificó estas pérdidas como “disparos inadecuados” argumentando que en su red de 400 kV no existían valores de desconexión, el análisis pericial del IIT-ICAI sostiene que las plantas actuaron de manera correcta y adecuada a la normativa ante la sobretensión real experimentada en sus puntos de conexión, aguas abajo del transformador con OLTC. El fenómeno del *Tap-Lag* configuró así, según dicho peritaje, las condiciones para un bucle de retroalimentación positiva de desconexiones en cascada.

3.4 Fase 3: el camino hacia el “Cero de Tensión”

La Fase 3, que abarca la ventana temporal entre las 12:33:18 y las 12:33:29 CEST, escenifica el colapso total del sistema eléctrico peninsular en apenas once segundos. Tras el inicio de los disparos por *Tap-Lag*, la red entró en un *feedback loop*^{B.9} de inestabilidad capacitiva que ninguna intervención humana ni automatismo de protección convencional podía detener [5].

La física de este colapso operó mediante un círculo vicioso dictado por las ecuaciones de flujo de cargas. Al desconectarse masivamente las plantas conectadas mediante inversores para autoprotegerse, la red perdía instantáneamente su capacidad para absorber potencia reactiva (Q). Simultáneamente, la caída de potencia activa (P) reducía el flujo en las líneas de 400 kV, incrementando su inyección capacitiva por *efecto Ferranti* y empujando la tensión por encima de los 443 kV en los nudos más estresados. Cada desconexión elevaba la tensión, forzando nuevas desconexiones: el sistema había entrado en un estado del que no existía salida física posible [9].

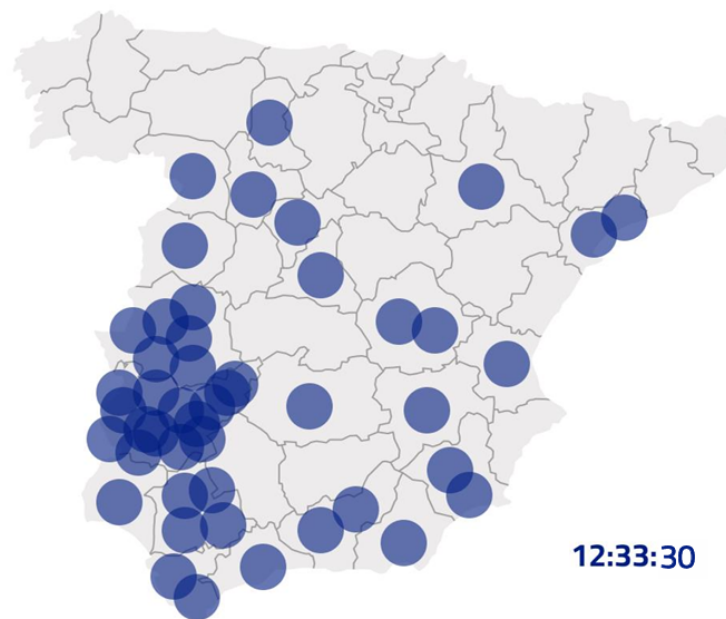


Figura 3.8 Propagación espacial de la pérdida de generación en cascada durante los once segundos de la Fase 3. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno.

La figura 3.8 resume la propagación geográfica de la cascada. Los golpes más severos se concentraron inicialmente en Badajoz (más de 725 MW perdidos a las 12:33:16 CEST) y, un segundo después, en las subestaciones de Segovia, Sevilla y Huelva (930 MW adicionales a las 12:33:17 CEST). En la ventana de cinco segundos comprendida entre las 12:33:19 y las 12:33:24 CEST, la cascada de sobretensión desconectó más de 15 GW de generación —cerca del 60 % de la demanda instantánea nacional—, llevando al sistema más allá de cualquier posibilidad de recuperación [3].

A medida que la cascada destruía la generación remanente, la frecuencia (f) comenzó a desplomarse con una tasa $RoCoF$ ^{B.10} extrema, activando los esquemas de *Deslastre Automático de Cargas por Subfrecuencia* (UFLS, *Under-Frequency Load Shedding*). Al cruzar el umbral de 49,5 Hz a las 12:33:20 CEST, se desconectaron automáticamente más de 2.000 MW de bombeo hidráulico, seguidos de múltiples escalones de demanda industrial a medida que la frecuencia continuaba cayendo hasta los 48,0 Hz [4].

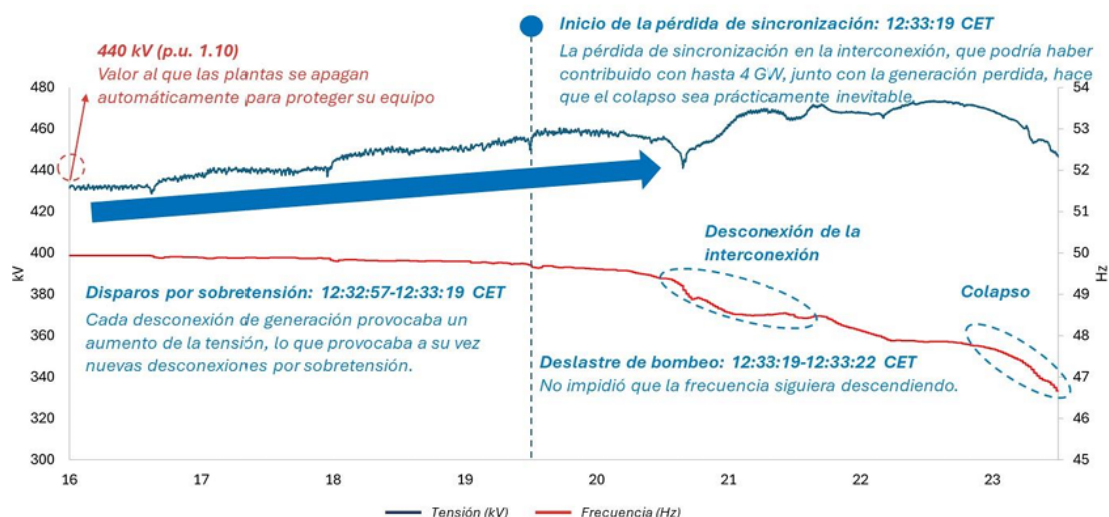


Figura 3.9 Evolución acoplada de la tensión (kV) y la frecuencia (Hz) durante la Fase 3. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno.

La figura 3.9 muestra la evolución acoplada de ambas magnitudes durante la fase. Se aprecia que el incremento de tensión por encima de 1,10 p.u. precede en el tiempo a la caída acelerada de frecuencia, lo que apoya la interpretación del incidente como un colapso primariamente capacitivo y no inercial.

La actuación del UFLS reveló un fenómeno electromecánico ya anticipado en la sección 2.5: la denominada *Paradoja del UFLS*. Al cortar el consumo activo (P) para estabilizar la frecuencia, el esquema de deslumbre eliminó simultáneamente el consumo de potencia reactiva (Q) de esa misma demanda. En una red saturada de reactiva capacitiva, suprimir los últimos sumideros de reactiva inductiva —los motores y cargas industriales desconectadas— produjo un nuevo repunte de las sobretensiones, reforzando el colapso que el propio UFLS pretendía frenar. Este episodio demuestra que las lógicas de defensa del sistema diseñadas para gestionar déficits de frecuencia pueden resultar contraproducentes en colapsos impulsados primariamente por inestabilidad de tensión [1].

En los últimos instantes antes del aislamiento, el déficit masivo de generación interna provocó una inversión violenta de los flujos en la frontera pirenaica: las líneas AC intentaron importar desde Francia hasta 4.609 MW de emergencia. Sin embargo, y de forma simultánea, el enlace HVDC INELFE-1 —fijado en modo de potencia constante (PMODE1) desde las 12:08 CEST, como se describió en la sección 2.4— continuaba extrayendo 1.000 MW del sistema ibérico, reduciendo en un 22% la capacidad de soporte neto desde Francia. El tránsito resultante se volvió angular y térmicamente insostenible para el corredor transfronterizo [5].

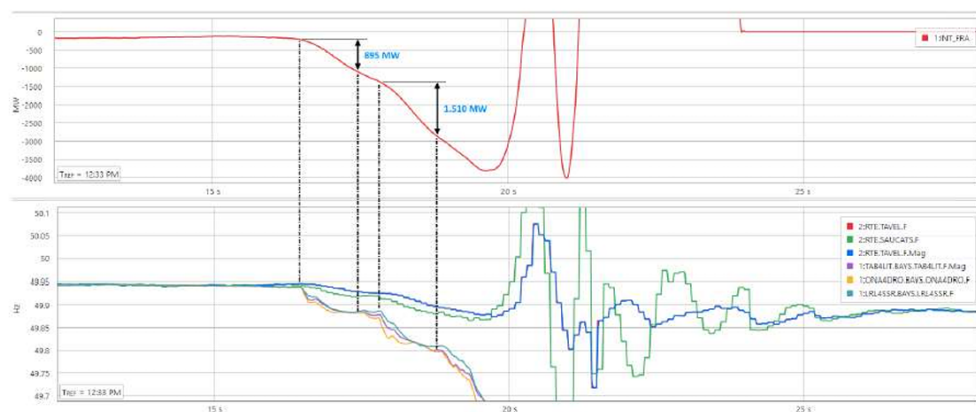


Figura 3.10 Intercambio con Francia y evolución de la frecuencia durante la Fase 3. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno / REE.

La figura 3.10 recoge la inversión de los flujos en la frontera pirenaica durante la Fase 3, con la importación de emergencia de hasta 4.609 MW por las líneas AC, la extracción simultánea por el HVDC en modo de potencia constante y la apertura de las líneas AC por pérdida de sincronismo a las 12:33:21 CEST.

A las 12:33:21 CEST, las protecciones de pérdida de sincronismo abrieron los enlaces de corriente alterna para evitar el contagio al sistema europeo continental, aislando la península ibérica. Convertida en una isla eléctrica sin capacidad de autosostén tensional, las escasas máquinas síncronas remanentes se desconectaron en cascada. El “Cero de Tensión” definitivo se confirmó a las 12:33:29.741 CEST con el disparo del último grupo generador, cerrando el incidente sistémico más severo documentado en la historia del sistema eléctrico europeo continental [3].

4 Reacción del Operador y Reposición del Suministro (Fase 4)

4.1 Gestión de Emergencia de Red Eléctrica: Aplicación de los Procedimientos de Operación P.O. 1.1 y 1.5

Tras la consumación del *Cero de Tensión* absoluto a las 12:33:30 CEST, el sistema eléctrico peninsular transitó de una crisis dinámica incontrolable a una fase de gestión de emergencia y reposición estructural. La magnitud del colapso —pérdida de más de 15 GW y desconexión total del sistema síncrono continental— obligó al Operador del Sistema (REE) a abandonar las lógicas de operación en régimen permanente dictadas por el Procedimiento de Operación P.O. 1.1 para activar los protocolos de emergencia extrema previstos en el P.O. 1.6 [1].

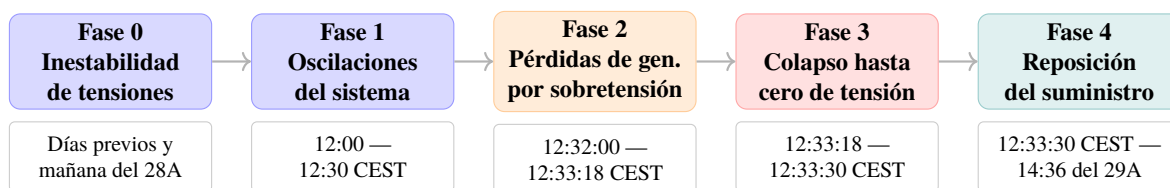


Figura 4.1 Cronograma oficial de las fases del colapso y restauración. La Fase 4 marca el inicio de los protocolos de emergencia (P.O. 1.6) y la suspensión del mercado eléctrico para devolver la tensión al sistema. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno.

El P.O. 1.1 establece los criterios de funcionamiento y seguridad para la operación del sistema, fundamentados en el cumplimiento del *Criterio N – 1* y en el mantenimiento de las tensiones entre 380 kV y 435 kV en la red de transporte. La cascada del 28 de abril demostró que la validación estática de estos criterios era insuficiente frente a transitorios dinámicos ultrarrápidos en redes de baja inercia: todos los límites de seguridad térmica y angular previstos fueron superados en una ventana de once segundos, y los esquemas de defensa automáticos —incluyendo el deslastre de cargas por subfrecuencia (UFLS)— resultaron contraproducentes. En ese momento, REE asumió el control manual y centralizado de la red bajo estado de *Apagón* (*Blackout state*, criterio OB3) [5].

La reacción institucional fue inmediata y coordinada en varios frentes simultáneos. A las 12:34 CEST, REE contactó con su homólogo portugués (REN) para confirmar que la totalidad de la red lusa se encontraba igualmente sin tensión. Dos minutos después, Red Eléctrica notificó formalmente la situación al resto de operadores europeos de transporte a través del *ENTSO-E Awareness System* (EAS), modificando el estado operativo del bloque ibérico a “Restauración”. Paralelamente, el Gobierno de España emitió la declaración oficial de “Crisis de Electricidad” ante la Comisión Europea, amparándose en el Reglamento (UE) 2019/941 por superación extrema de los umbrales de pérdida de carga [3].

Para garantizar que la restitución topológica de la red se realizara sin interferencias comerciales, el despacho central aplicó la normativa de emergencia de forma estricta. A las 12:44 CEST, REE y el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) suspendieron todas las actividades de los mercados intradiarios y de servicios de ajuste. Esta suspensión otorgó a Red Eléctrica autoridad plena para despachar a los generadores exclusivamente bajo criterios de viabilidad técnica y termodinámica, marginando el mecanismo habitual de *Orden de Mérito* económico.

La estrategia técnica de recuperación se articuló mediante la activación del P.O. 1.6 (Establecimiento de los planes de seguridad y reposición), que dictaminó la fragmentación controlada de la Península Ibérica en siete áreas operativas independientes —Zona Sur, Tajo-Centro, Levante y otras— para evitar inestabilidades cruzadas durante la re-energización progresiva [4].

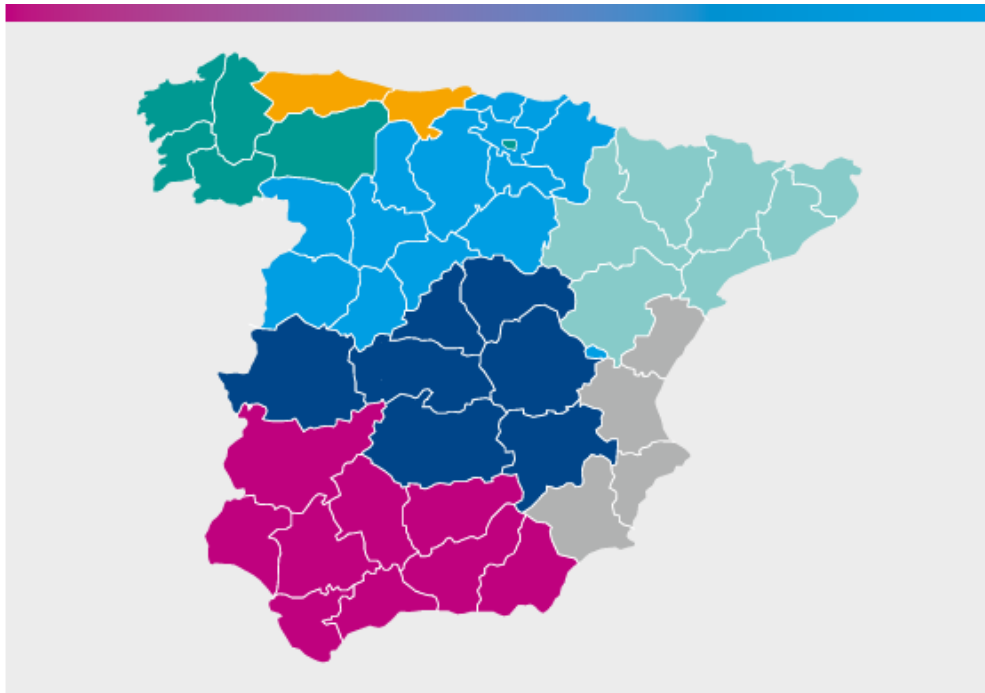


Figura 4.2 Fragmentación topológica para la reposición del suministro (P.O. 1.6). REE dividió la península en siete islas eléctricas aisladas que debían estabilizarse individualmente antes de su sincronización mutua, evitando así la propagación de inestabilidades de tensión durante la recuperación. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE.

La maniobra de emergencia combinó dos frentes simultáneos y complementarios. Por un lado, una estrategia *Top-Down* (de arriba hacia abajo) solicitó apoyo externo urgente a Francia y a Marruecos con el fin de disponer de una referencia de tensión y frecuencia externas estables desde las que anclar las islas en formación. Por otro, una estrategia *Bottom-Up* (de abajo hacia arriba) activó el arranque autónomo de las centrales hidroeléctricas internas de Galicia, Asturias y la cuenca del Duero, únicas instalaciones capaces de arrancar sin tensión externa de red [9].

4.2 Estrategia de *Black Start*: Priorización de centrales hidroeléctricas y ciclos combinados para el arranque autónomo

Ante la confirmación del cero de tensión peninsular, REE y REN decretaron la ejecución inmediata de la estrategia *Bottom-Up* estipulada en sus respectivos planes de reposición. Dado que la práctica totalidad del parque generador ibérico estaba compuesto por *Recursos Basados en Inversores* (IBR) operando en modo *grid-following* —tecnológicamente incapaces de generar una onda de tensión sin una red externa estable como referencia—, la supervivencia y el reinicio del sistema recayeron de forma exclusiva sobre las máquinas síncronas convencionales equipadas con capacidad de arranque autónomo (*Black Start*).

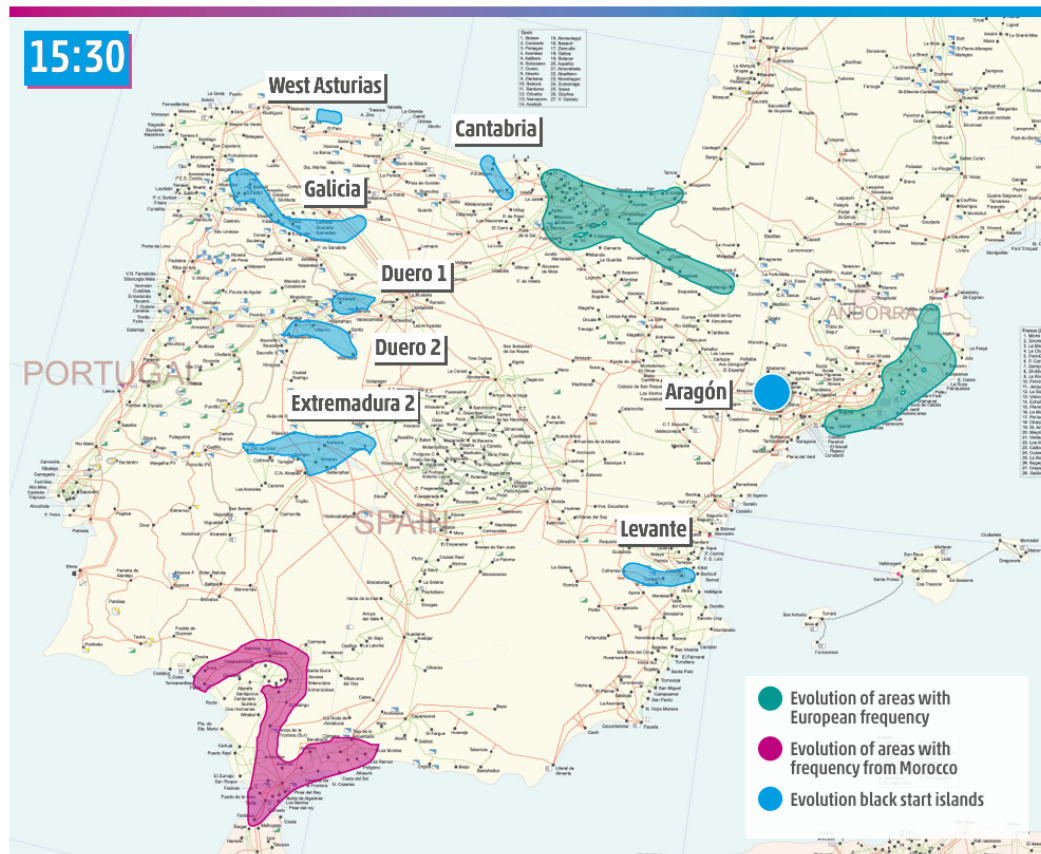


Figura 4.3 Estrategia dual de re-energización (*Top-Down* y *Bottom-Up*). La gestión de emergencia combinó la inyección de tensión de referencia desde Francia y Marruecos con el arranque autónomo de las centrales hidráulicas internas. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE.

El primer eslabón de esta cadena de salvamento fueron las centrales hidroeléctricas, tanto fluyentes como de bombeo. Al no depender de sistemas térmicos auxiliares para iniciar su giro, estas instalaciones fueron las primeras en ser despachadas para energizar tramos de red aislados y crear las primeras “islas eléctricas” en torno a las cuencas del Duero, Galicia y Asturias. Sin embargo, la operación de estos microsisemas desveló la extrema fragilidad de operar con inercias mínimas: la energización de líneas en vacío provocó severos transitorios capacitivos que hicieron fracasar múltiples intentos de arranque [1]. Las islas formadas en Cantabria y Levante colapsaron y tuvieron que ser reiniciadas; la central asignada a la isla de Madrid no logró estabilizar sus parámetros tras varios intentos consecutivos; y el arranque autónomo en Andalucía resultó directamente infructuoso, obligando a priorizar el apoyo externo desde Marruecos como referencia de tensión para la zona sur.

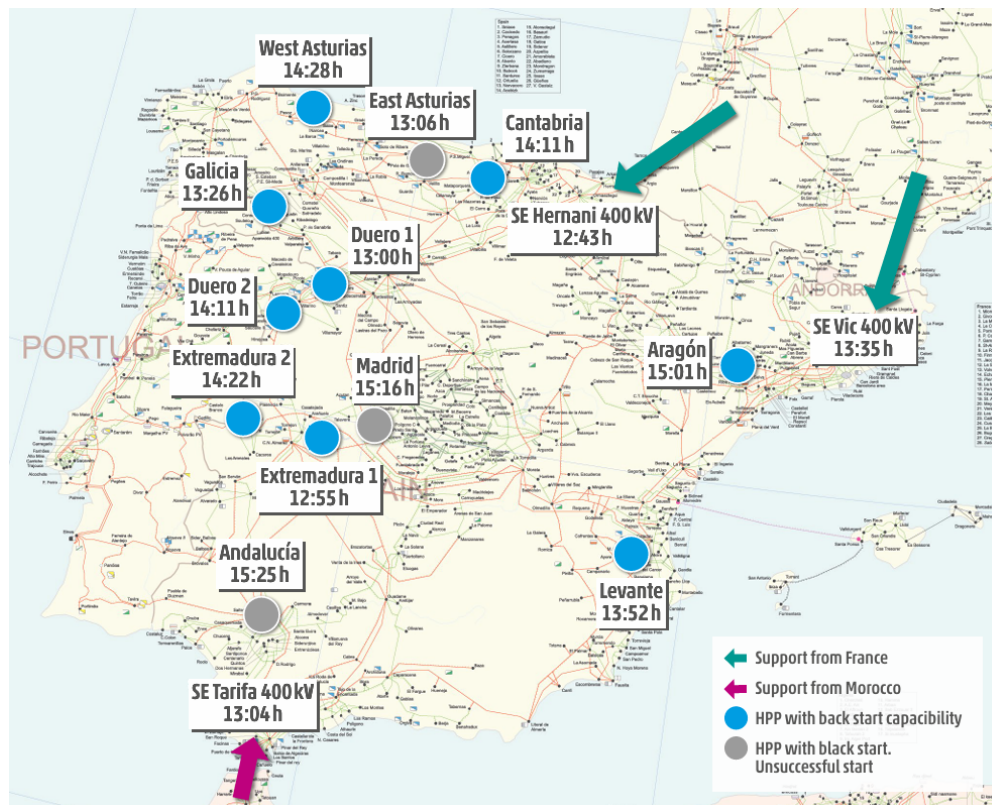


Figura 4.4 Despliegue temporal y eficacia del *Black Start* hidroeléctrico. Los intentos fallidos (puntos grises) evidencian la complejidad de energizar una red sin inercia y obligaron a REE a readaptar la topología de las islas en tiempo real. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE.

Una vez que las islas hidroeléctricas lograron estabilizar mínimamente sus parámetros de tensión (V) y frecuencia (f), la estrategia viró hacia su consolidación electromecánica mediante la integración de grandes masas térmicas. La priorización inmediata fue el acoplamiento de las centrales de Ciclo Combinado de Gas Natural (CCGT) y, progresivamente, la alimentación de los servicios auxiliares de las centrales nucleares. La conexión de estos grupos no perseguía inyectar volumen comercial de energía, sino actuar como anclas dinámicas: aportaban la *inercia del sistema* (H) y la *potencia de cortocircuito* (S_{sc}) indispensables para dotar a las islas de la robustez necesaria antes de autorizar la reconexión masiva de la demanda [5].

En paralelo, el sistema eléctrico portugués ejecutó un esquema de resiliencia análogo. REN fragmentó su recuperación apoyándose en dos pilares de arranque autónomo: la central hidroeléctrica HPP 1-Centro y el ciclo combinado CCGT 1-Norte. Aunque la hidroeléctrica lusa sufrió un disparo por autoprotección en sus primeros compases al intentar conectar un transformador de 220/60 kV, logró estabilizarse en el segundo intento. A las 20:22 CEST, la sincronización exitosa de las islas portuguesas con las zonas españolas ya acopladas a la frecuencia continental europea —verificada mediante relés de comprobación de sincronismo (*synchro-check*)— marcó el hito que garantizó la viabilidad de la reposición total de la Península Ibérica [1].

4.3 Coordinación Internacional: El papel de los Centros de Coordinación Regional (RCC) y la sincronización con la red europea

La separación abrupta de la Península Ibérica del sistema síncrono de Europa Continental trascendió las fronteras nacionales y exigió la activación inmediata de los protocolos de soporte transfronterizo. En este contexto, la arquitectura de seguridad europea —vertebrada en torno a los Centros de Coordinación Regional (RCC)— desempeñó un papel dual: evidenció severas limitaciones analíticas de carácter preventivo y, al mismo tiempo, resultó ser el pilar organizativo imprescindible para la orquestación de la recuperación y la resincronización [1].

Durante las horas previas al incidente, el Centro de Coordinación Regional responsable de la región de cálculo de capacidad del Suroeste de Europa (SWE) —Coreso— había ejecutado de forma rutinaria sus tareas normativas de planificación operativa (*Outage Planning Coordination* y *Coordinated Security Analysis*). Todos los indicadores y modelos de red común (CGM) arrojaron un estado seguro (“OK”), sin anticipar congestiones ni violaciones del *criterio N – 1* en los intercambios fronterizos [1].

Task	RCC	Area	Time frame	Result	References to the chapters in this document
OPC	SeleneCC (SCC)	Europe	Week-Ahead 25.04.2025 13:00	OK	
	Coreso	SWE (Regional)	Week-Ahead 25.04.2025 11:30		
STA	Nordic RCC (SCC)	Europe	Week-Ahead (27.04.2025 09:50)	OK	
CGM	Coreso, SCC	Europe, CGMES format	D-2, D-1, N/A	NOT OK, No Impact	5.2.3.1
	TSCNET, Baltic RCC	Europe, CGMES format	Intraday 28.04.2025 07:51 (Baltic) 11:12 (TSCNET)	OK	
	Coreso	SWE, CGMES format	D-2, D-1 (26.04.2025 18:30, 27.04.2025 18:00)	OK	
	Coreso	Continental Europe, UCTE DEF	D-1, ID (27.04.2025 18:30, 28.04.2025 03:30)	OK	
CCC	Coreso	SWE (regional)	D-2, D-1 (27.04.2025 08:00, 27.04.2025 22:00)	NOT OK, No impact	5.2.4
CSA	Coreso	SWE (regional)	D-1 (27.04.2025 23:00)	OK	
E&R	Coreso	SWE region	Every five years, completed in October 2024	OK	
Crisis Scenarios	Coreso	SWE region	Every four years, completed in September 2024	OK	
RIAR	ALL RCCs	Europe	Upon demand	N/A	

Figura 4.5 Validaciones de seguridad estática previas al colapso. Coreso catalogó el sistema como seguro en sus análisis *N – 1*, evidenciando la incapacidad de las herramientas estáticas paneuropeas para predecir colapsos dinámicos de tensión en redes de baja inercia. Fuente: Informe Factual ENTSO-E.

Esta validación positiva constató una vulnerabilidad estructural grave en el sistema de monitorización europeo: las herramientas de los RCC evalúan la seguridad mediante flujos de carga estáticos en régimen permanente, siendo intrínsecamente incapaces de anticipar fenómenos de inestabilidad de tensión o dinámicas ultrarrápidas asociadas a la baja inercia. En consecuencia, a través del *ENTSO-E Awareness System (EAS)*, el bloque ibérico se mantuvo etiquetado bajo estado operativo “Normal” hasta el instante mismo del colapso —tal como se analizó en la sección 2.5— privando a los operadores vecinos de cualquier señal de alerta previa [2].

Una vez consumado el *cerro de tensión*, la jerarquía de mando europea se activó a través de los Monitores del Área Síncrona (SAM), operados conjuntamente por Swissgrid y Amprion. Entre las 12:49 y las 12:54 CEST, estos centros confirmaron formalmente la situación de Emergencia y establecieron una estructura de mando unificada para la restauración: Red Eléctrica (REE) fue designada líder de frecuencia para la isla ibérica desconectada, Swissgrid asumió el liderazgo para mantener estable el resto del continente, y el operador francés (RTE) fue nombrado líder general de resincronización (*Resynchronisation Leader*) conforme a los protocolos del plan de defensa europeo [1].

Bajo este esquema de mando, la estrategia *Top-Down* dependió fundamentalmente de la *potencia de cortocircuito* aportada por los sistemas vecinos indemnes. Por la frontera pirenaica, RTE desempeñó un papel determinante: activó ofertas en su mecanismo de balance interno por hasta 4.500 MW para sostener la exportación hacia España, posibilitando la energización progresiva de los corredores de 400 kV del norte y el este peninsular [1].

Hora	Demanda cubierta (MW)	% respecto a demanda prevista	Aportación Francia (MW)
13:07	31	0	31
16:30	1905	8	1375
17:30	2812	12	1100
18:30	3943	16	1685
19:30	5508	22	1654
20:30	9146	35	1685
21:30	11211	40	1100
22:30	12751	48	800
23:30	13039	55	525
00:00	14074	61	312
01:00	14549	67	-102
02:00	16118	78	20
03:00	16552	82	20
04:00	16552	87	26
05:00	18563	92	190
07:00	25794	99,95	1057
14:36	23088	100	80

Figura 4.6 Evolución del soporte transfronterizo durante la reposición. Las inyecciones masivas desde Francia anclaron la estabilidad durante la re-energización de los corredores norte y este de la península. Fuente: Comité de Análisis del Gobierno.

Simultáneamente, en la frontera sur, la interconexión con Marruecos operada por ONEE se convirtió en el ancla electromecánica de Andalucía. A las 13:04 CEST se habilitó el flujo de soporte a través de la línea de corriente alterna Puerto de la Cruz–Melloussa, inyectando cerca de 900 MW y aportando la referencia de tensión necesaria para energizar el sur peninsular, donde los intentos de *Black Start* hidroeléctrico habían colapsado repetidamente [1].

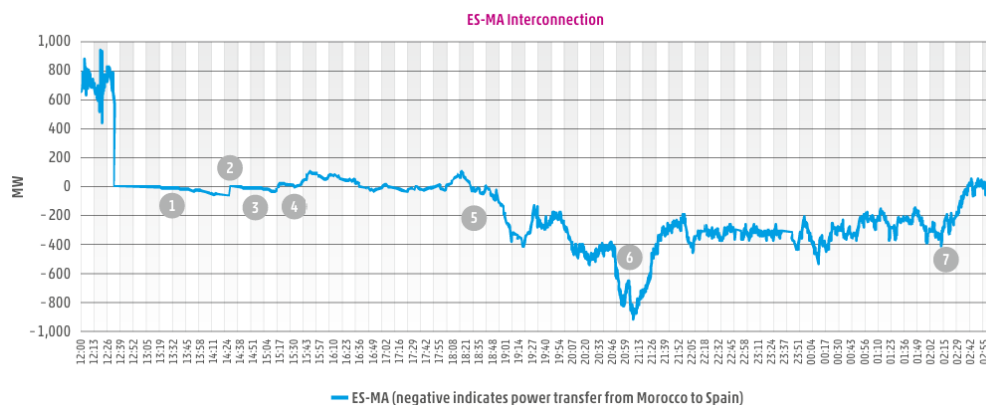


Figura 4.7 Inyección de potencia para el soporte *Top-Down* desde la frontera sur. La interconexión con ONEE fue determinante para aportar *potencia de cortocircuito* y energizar Andalucía tras el fracaso de los arranques autónomos. Fuente: Informe Factual ENTSO-E / REE.

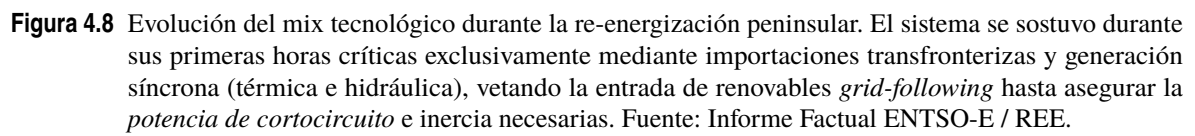
La comunicación continua y estructurada entre REE, REN, RTE, ONEE y los centros de coordinación —a través del EAS y canales bilaterales directos— permitió alinear progresivamente la frecuencia y acoplar las sucesivas islas eléctricas restauradas a lo largo de la tarde. El panel de expertos de ENTSO-E reconoció posteriormente esta cooperación internacional como un éxito de la resiliencia institucional y de la preparación conjunta de los operadores europeos ante eventos de máxima severidad (*OB3*) [1].

4.4 Evolución del mix durante la reposición: Gestión de la carga y estabilización de la frecuencia

El éxito en la resincronización progresiva de la península exigió al Operador del Sistema (REE) aplicar una discriminación tecnológica estricta en el despacho de generación. A pesar de que los parques solares y eólicos se encontraban físicamente intactos y con recurso primario disponible tras el *cero de tensión*, su reconexión fue vetada de forma categórica durante las primeras fases críticas de la recuperación [4].

Esta restricción obedeció a una limitación electromecánica fundamental: los inversores operando en modo *grid-following*, que equipaban a la práctica totalidad del parque renovable español, carecen por diseño de la capacidad de imponer una onda de tensión. Sus bucles de enganche de fase (*PLL*) necesitan leer previamente una red externa robusta y estabilizada para inyectar corriente. En consecuencia, la responsabilidad íntegra de la re-energización recayó sobre el acoplamiento secuencial de las centrales síncronas: REE priorizó el arranque de los ciclos combinados de gas natural (CCGT), las plantas de carbón remanentes y la recuperación de los servicios auxiliares de las centrales nucleares [4].

Estas máquinas térmicas no se conectaron inicialmente para satisfacer demanda comercial, sino para conformar el “andamiaje electromagnético” del sistema: aportaban la *potencia de cortocircuito* (S_{sc}) necesaria para energizar las líneas, la *inercia del sistema* (H) para absorber los transitorios de conexión de cargas, y la capacidad de gestionar *potencia reactiva* (Q) de forma continua mediante sus sistemas de excitación [5]. Este rol de la generación síncrona como sustento electromecánico de la recuperación constituye, en sí mismo, la demostración empírica inversa de la tesis de la sección 1.2 (p. 2): su ausencia durante la operación previa al colapso fue condición necesaria para que el incidente se produjera.



Bajo este anclaje síncrono y el soporte exterior continuo, la carga se fue reconectando en bloques discretos cuidadosamente calculados para evitar que los transitorios hundieran nuevamente la frecuencia. El suministro se reinició a las 13:07 CEST con la alimentación de los primeros 31 MW a través de la subestación de Irún. La recuperación fue lenta durante las primeras horas; al caer la noche, el acoplamiento sucesivo de islas eléctricas aceleró el proceso. A las 23:32 CEST, con 21 grupos térmicos ya sincronizados en la red peninsular, la demanda cubierta alcanzó los 13.039 MW, aproximadamente el 55 % de la carga esperada [3].

Para consolidar la estabilización dinámica, a las 00:06 CEST del 29 de abril REE reactivó el controlador maestro de la reserva de restauración de frecuencia automática (aFRR), devolviendo al sistema ibérico su capacidad de regulación secundaria y control carga-frecuencia automatizado [1]. Este hito marcó el punto a partir del cual el sistema dejó de depender exclusivamente del control manual del operador.

Solo cuando la red alcanzó este estado de robustez inercial y tensional suficientemente acreditada, el Centro de Control de Energías Renovables (CECRE) autorizó la reintegración paulatina de las tecnologías basadas en electrónica de potencia. A partir de las 01:38 CEST se enviaron las primeras consignas para permitir la inyección activa de parques eólicos y plantas de cogeneración, liberándose las restricciones para la totalidad de las instalaciones del régimen RCR (Renovables, Cogeneración y Residuos) a las 07:05 CEST. A esa misma hora, Red Eléctrica certificó la restitución del 99,95 % del suministro eléctrico nacional, dando por concluida la crisis a nivel de usuarios [3].

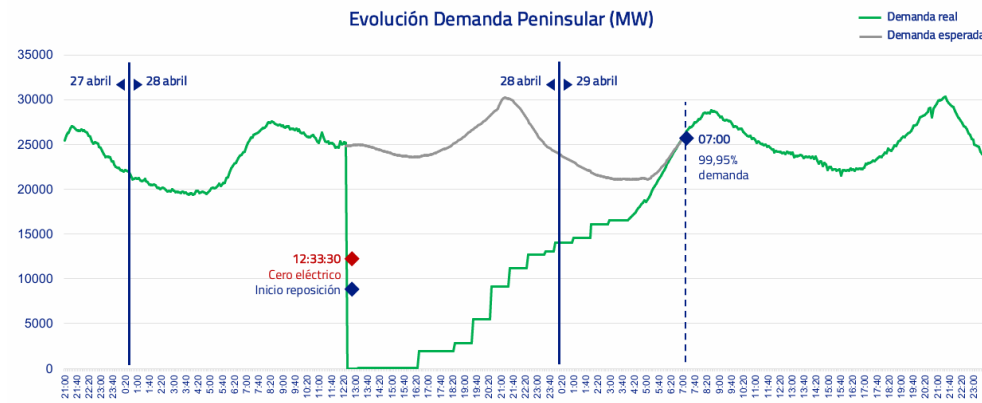


Figura 4.9 Desplome y recuperación de la demanda eléctrica peninsular. La reposición de los 25 GW perdidos requirió casi 19 horas de maniobras ininterrumpidas, escalonando la conexión de carga para emparejarla con el acoplamiento progresivo de las máquinas síncronas y evitar nuevas caídas de subfrecuencia. Fuente: Presentación del Comité de Análisis del Gobierno.

A Conceptos técnicos e institucionales del

Capítulo 2

A.1 ENTSO-E

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E, por sus siglas en inglés: *European Network of Transmission System Operators for Electricity*) es la asociación que agrupa a 40 operadores técnicos de red (TSO) pertenecientes a 36 países europeos. Su mandato principal, derivado de los sucesivos paquetes legislativos de la Unión Europea, es garantizar la seguridad y fiabilidad de la operación del sistema interconectado europeo, facilitar la integración de energías renovables y establecer los códigos de red comunes (*Network Codes*) de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.

B Conceptos técnicos del Capítulo 3

B.1 Impedancia de transferencia

En sistemas de potencia, la impedancia de transferencia entre dos nudos representa la oposición eléctrica al flujo de potencia entre ellos. Una alta impedancia de transferencia implica una red débilmente acoplada, en la que pequeñas variaciones de potencia inyectada pueden producir grandes variaciones de tensión y de ángulo de fase, deteriorando la firmeza del sistema.

B.2 Oscilaciones forzadas y naturales

Una oscilación es *forzada* cuando es inducida por una perturbación externa periódica —típicamente un fallo o un comportamiento anómalo en el lazo de control de un equipo concreto—, frente a las *oscilaciones naturales* o modos propios del sistema, cuya frecuencia viene determinada por la propia inercia y por las constantes electromecánicas de las máquinas síncronas conectadas.

B.3 Ratio de amortiguamiento

El *ratio de amortiguamiento* (o amortiguamiento relativo) es un indicador adimensional que cuantifica la rapidez con la que una oscilación se atenúa tras una perturbación. Valores próximos al 5 % se consideran un margen de seguridad operativo razonable en el sistema síncrono europeo; valores cercanos al 0 % indican oscilaciones sostenidas, y valores negativos implican un crecimiento de la amplitud y, por tanto, un riesgo de inestabilidad.

B.4 Efecto Ferranti

El *Efecto Ferranti* describe el fenómeno por el cual, en una línea de transporte de alta tensión operada con poca o ninguna carga, la tensión en el extremo receptor supera a la del extremo emisor. La causa es la admitancia capacitiva distribuida de la línea: con flujo de potencia activa reducido, la carga capacitiva no se compensa con el consumo inductivo de las cargas, y el resultado es una sobretensión proporcional a la longitud de la línea. Es un fenómeno especialmente relevante al energizar líneas de 400 kV en vacío.

B.5 Curvas de estabilidad de tensión Q-V

Las *curvas Q-V* representan, para un nudo dado de la red, la relación entre la potencia reactiva inyectada o absorbida y la tensión resultante. La distancia entre el punto de operación y el punto de mínimo de la curva (*nose point*) define el margen de estabilidad de tensión: cuanto menor sea ese margen, mayor será el riesgo de un colapso de tensión ante perturbaciones adicionales.

B.6 Estabilizadores del Sistema de Potencia (PSS)

Los PSS (*Power System Stabilizers*) son lazos de control adicionales instalados en el sistema de excitación de los grandes generadores síncronos que añaden amortiguamiento eléctrico a las oscilaciones electromecánicas

del sistema. Cuando los grupos térmicos con PSS están desacoplados —por ejemplo, durante un mediodía primaveral con baja demanda y alta producción solar—, la red pierde parte de la capacidad de amortiguamiento que estos dispositivos aportarían en condiciones de operación habitual.

B.7 Cambiadores de Tomas en Carga (OLTC)

Un Cambiador de Tomas en Carga (OLTC, *On-Load Tap Changer*) es un mecanismo electromecánico instalado en los grandes transformadores de potencia que ajusta la relación de transformación —y, por tanto, la tensión de salida del secundario— sin interrumpir el flujo de energía. Regula la tensión ante variaciones lentas de carga, típicamente en un rango de $\pm 10\%$ con escalones discretos. Su tiempo característico de respuesta, condicionado por la inercia mecánica del motor y los engranajes, es del orden de varios segundos por escalón.

B.8 Sistema en por unidad (p.u.)

Per unit (p.u.) es una notación adimensional empleada en sistemas de potencia que expresa cualquier magnitud (tensión, corriente, potencia, impedancia) como fracción de un valor de referencia (la base). Por convención, 1,0 p.u. equivale al valor nominal del equipo o nudo: una tensión de 1,2 p.u. en una red de 220 kV equivale, por tanto, a 264 kV.

B.9 Bucle de retroalimentación (Feedback loop)

Un *feedback loop* positivo, o bucle de retroalimentación positiva, describe un mecanismo en el que una perturbación inicial provoca una respuesta del sistema que, en lugar de oponerse al desvío, lo amplifica. En el contexto del incidente, cada disparo de planta IBR redujo la absorción de reactiva, lo que elevó la tensión, lo que a su vez provocó nuevos disparos: la respuesta del sistema reforzaba la perturbación en lugar de amortiguarla.

B.10 Tasa de Cambio de Frecuencia (RoCoF)

La RoCoF (*Rate of Change of Frequency*) es la derivada temporal de la frecuencia del sistema, df/dt . Mide la velocidad con la que la frecuencia se desvía de su valor nominal (50 Hz) ante un desequilibrio de potencia activa. En sistemas con inercia elevada, la RoCoF es moderada; en sistemas con baja inercia, los mismos desequilibrios de potencia generan tasas de variación mucho mayores, comprometiendo la actuación coordinada de los sistemas de protección.

Bibliografía

- [1] ENTSO-E Expert Panel. *Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025: ICS Investigation Expert Panel Factual Report*. Inf. téc. European Network of Transmission System Operators for Electricity, 2025.
- [2] C. Batlle et al. *The (Hopefully) Enlightening Blackout in Spain: Questions and Lessons for the Future*. Inf. téc. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR), 2025.
- [3] Gobierno de España - Consejo de Seguridad Nacional. *Versión no confidencial del informe del comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril de 2025*. Inf. téc. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2025.
- [4] Red Eléctrica de España (Dirección General de Operación). *Incidente en el Sistema Eléctrico Peninsular Español el 28 de abril de 2025*. Inf. téc. Redeia, 2025.
- [5] Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) - Universidad Pontificia Comillas, Compass Lexecon e INESC TEC. *Análisis de los acontecimientos que condujeron al apagón peninsular del 28 de abril de 2025 / Resumen del informe preliminar*. Inf. téc. Universidad Pontificia Comillas, 2025.
- [6] A. Albustami y A. F. Taha. *Replicación de la secuencia del colapso e interacción de acciones OA/AA*. 2025.
- [7] FutuRed - Plataforma Española de Redes Eléctricas. *Sistemas grid-forming: Electrónica de potencia para la estabilidad de la red*. Inf. téc. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mayo de 2024.
- [8] J. García y M. Pérez. «The Iberian Blackout: A Black Swan or a Gray Rhino?» En: *Energy Policy Review* (2025).
- [9] J. D. Lara et al. *April 28th 2025 Iberian Blackout: Analysis of available information*. Inf. téc. National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2025.